

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **성층권(成層圈)**: 지표면으로부터 약 10~50km 높이에 위치한 대기층으로, 오존층이 분포하는 영역.

동의어: 성층대기(成層大氣)

예문: **성층권**의 온도 구조는 대류권과 달리 고도가 높아질수록 기온이 상승하는 특징을 보인다.

2. **육박(肉薄)하다**: 어떤 수치나 수준에 거의 다다르다.

동의어: 근접(近接)하다, 임박(臨迫)하다

예문: 이번 분기 매출이 목표치에 **육박하여** 직원들의 사기가 높아졌다.

3. **복사선(輻射線)**: 열이나 빛 등의 에너지가 사방으로 퍼져 나가는 광선.

동의어: 방사선(放射線)

예문: 태양 **복사선**은 지구의 기온과 기후를 결정짓는 핵심 요인이다.

4. **훼손(毀損)**: 사물이나 환경 따위가 깨지거나 상하여 못 쓰게 됨.

동의어: 파손(破損), 손상(損傷)

반의어: 보전(保全)

예문: 무분별한 개발로 인해 천연기념물 서식지가 심각하게 **훼손**되었다.

5. **상온(常溫)**: 특별히 높이거나 낮추지 않은 보통의 온도.

예문: 이 약품은 **상온**에서 보관해야 변질되지 않는다.

6. **상압(常壓)**: 특별한 가압이나 감압을 하지 않은 보통의 대기압.

예문: 해당 화학 반응은 **상압** 조건에서도 충분히 진행된다.

7. **기화(氣化)하다**: 액체가 기체 상태로 변하다.

동의어: 증발(蒸發)하다

반의어: 액화(液化)하다

예문: 알코올은 물보다 끓는점이 낮아 더 빨리 **기화**한다.

8. **비가연성(非可燃性)**: 불에 타지 않는 성질.

반의어: 가연성(可燃性)

예문: 소방 시설의 내장재는 **비가연성** 재질로 설치해야 안전 기준을 충족한다.

9. **냉매(冷媒)**: 냉장고나 에어컨 등에서 열을 흡수하여 온도를 낮추는 데 쓰이는 물질.

예문: 에어컨 수리 기사가 부족한 **냉매**를 보충하자 냉방 성능이 회복되었다.

10. **용매(溶媒)**: 다른 물질을 녹이는 데 쓰이는 액체.

동의어: 용제(溶劑)

예문: 페인트를 묽게 만들기 위해 적절한 **용매**를 섞어 농도를 조절했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

11. **추진제(推進劑)**: 물질을 밀어내거나 분사하는 데 사용하는 약제.

예문: 스프레이 캔 내부의 **추진제**가 소진되면 내용물이 남아 있어도 분사되지 않는다.

12. **발포제(發泡劑)**: 플라스틱이나 고무 따위에 기포를 만들어 부풀게 하는 데 쓰는 물질.

예문: 스티로폼은 **발포제**를 이용하여 폴리스티렌을 팽창시킨 제품이다.

13. **정화(淨化)하다**: 더럽거나 오염된 것을 깨끗하게 하다.

동의어: 정제(精製)하다

반의어: 오염(汚染)하다

예문: 하수 처리장에서는 오폐수를 여러 단계에 걸쳐 **정화한다**.

14. **촉매(觸媒)**: 자신은 변하지 않으면서 다른 물질의 화학 반응 속도를 변화시키는 물질.

예문: 자동차 배기관에 장착된 **촉매**가 유해 가스를 무해한 물질로 전환시킨다.

15. **알짜반응**: 여러 단계의 반응을 합쳐 중간 생성물을 제거하고 최종 결과만 나타낸 반응.

예문: 복잡한 반응 과정을 **알짜반응**으로 정리하면 전체적인 변화를 한눈에 파악할 수 있다.

16. **변천(變遷)하다**: 세월의 흐름에 따라 바뀌고 달라지다.

동의어: 변화(變化)하다, 추이(推移)하다

예문: 이 전시관에서는 한국 전통 의복이 시대별로 어떻게 **변천했는지** 살펴볼 수 있다.

17. **실증적(實證的)**: 확실한 증거나 실제 경험에 바탕을 둔.

동의어: 경험적(經驗的)

반의어: 사변적(思辨的)

예문: 그 이론은 여러 차례의 실험을 통해 **실증적**으로 검증되었다.

18. **메커니즘(mechanism)**: 어떤 현상이 일어나는 구체적인 작동 원리나 과정.

동의어: 기제(機制), 작동 원리

예문: 연구팀은 신약이 암세포를 억제하는 **메커니즘**을 규명하는 데 성공했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1) 지구 오존의 90%는 성층권에 존재한다. 성층권은 전형적인 역전층을 이루고 있어서 지상 10~15km에 해당하는 성층권의 저층에서는 기온이 -60℃에 가깝지만, 고도가 올라가면서 온도가 꾸준히 상승해 성층권 상층부인 50km의 고도에서는 기온이 0℃에 육박한다. 오존층에서 오존의 농도는 최대 12ppm에 달한다. 성층권 상층부에서는 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 오존이 지속적으로 생성되기도 하지만, 자연적으로 생성되는 질소산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 오존이 지속적으로 분해되기도 한다. 오존의 생성과 분해는 균형을 이루면서 오존층의 오존 농도를 일정하게 유지한다. 하지만 오존의 분해가 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 낮아지고, 오존 합성이 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 높아질 것이다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 지구 오존의 90%는 _____에 존재함. • 2 _____의 온도 구조 : _____을 이루어 저층(_____) → 상층부(_____)로 기온이 상승함. • 3 _____에서 오존의 농도는 최대 _____에 달함. • 4 오존 생성 : 성층권 상층부에서 _____에 _____이 부딪쳐 생성됨. -5 오존 분해 : _____이 관여하는 화학적 과정을 통해 분해됨. -(대비) • 6 오존의 _____과 _____는 균형을 이루며 오존 농도를 _____유지함. • 7 _____촉진 → 오존 농도 _____ / _____촉진 → 오존 농도 _____. -(조건-결과) 중심 내용 _____ _____
2) 성층권에 분포하는 오존층은 태양에서 오는 해로운 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 방패 역할을 한다. 하지만 오존층은 의외로 연약하여 인간의 활동에 의해 쉽게 파괴될 수 있으며, 실제로 1980년대부터 2000년대에 걸쳐 심각한 훼손을 겪었다. 1974년 초에 몰리나와 롤런드는 염화플루오린화탄소, 즉 CFC가 성층권에서 분해되면서 염소 원자를 발생시키고 그것이 오존을 파괴한다고 주장했다. CFC는 1930년대 키네틱 케미컬 사가 발매할 당시만 해도 상온과 상압에서 기화할 수 있고 화학적으로 매우 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않고 다른 물질을 분해하지도 않는 무독성, 비가연성 기체로 알려졌다. 이에 따라 CFC는 냉매, 용매, 스프레이 캔의 추진제, 다양한 플라스틱 형상을 제작하기 위한 발포제 등으로 널리 사용되었다. 그러다가 1973년에 CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고가 있었다. 몰리나의 연구에 따르면, CFC는 대기 중의 대부분의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않고 성층권 상층부에 이르게 되면 짧은 파장의 고에너지 태양 복사선인 자외선에 의해 분해된다. 자외선을 흡수하면 CFC는 염소 원자(Cl)를 내놓는데, 그중에서 반응성이 큰 염소 원자는 오존 분자(O₃)와 반응하여 산소 분자(O₂)와 일산화 염소 라디칼(CIO)을 생성하고, 일산화 염소 라디칼은 산소 원자(O)와 반응하여 염소 원자와 산소 분자를 생성한다. 결국 하나의 염소 원자는 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자가 2개의 산소 분자를 생성하는 반응을 매개한다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 오존층의 역할 : 해로운 _____로부터 지구의 _____를 보호하는 _____역할. • 2 오존층은 _____하여 _____에 의해 쉽게 파괴 가능 → 1980년대~2000년대 심각한 _____. • 3 _____와 _____의 주장(1974) : _____가 성층권에서 분해되며 _____를 발생시키고 _____을 파괴한다고 주장함. • 4 CFC의 특성(1930년대 발매 당시) : _____과 _____에서 _____할 수 있고, 반응성이 _____좀처럼 분해되지 않는 _____, _____기체. -5 CFC의 용도 : _____, _____, _____, _____등으로 널리 사용됨. -(부연) • 6 1973년에 CFC가 대기 중에 _____되고 있다는 보고. • 7 CFC 분해 과정 : _____에 의해 분해되지 않고, _____에서 _____에 의해 분해됨. • 8 CFC → _____(Cl) 방출 → _____(O₃)와 반응 → _____(O₂) + _____(CIO) 생성. -9 _____ + _____(O) → _____ + _____생성. • 10 하나의 _____가 하나의 _____와 하나의 _____의 반응을 _____하여 2개의 산소 분자를 생성. 중심 내용 _____ _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

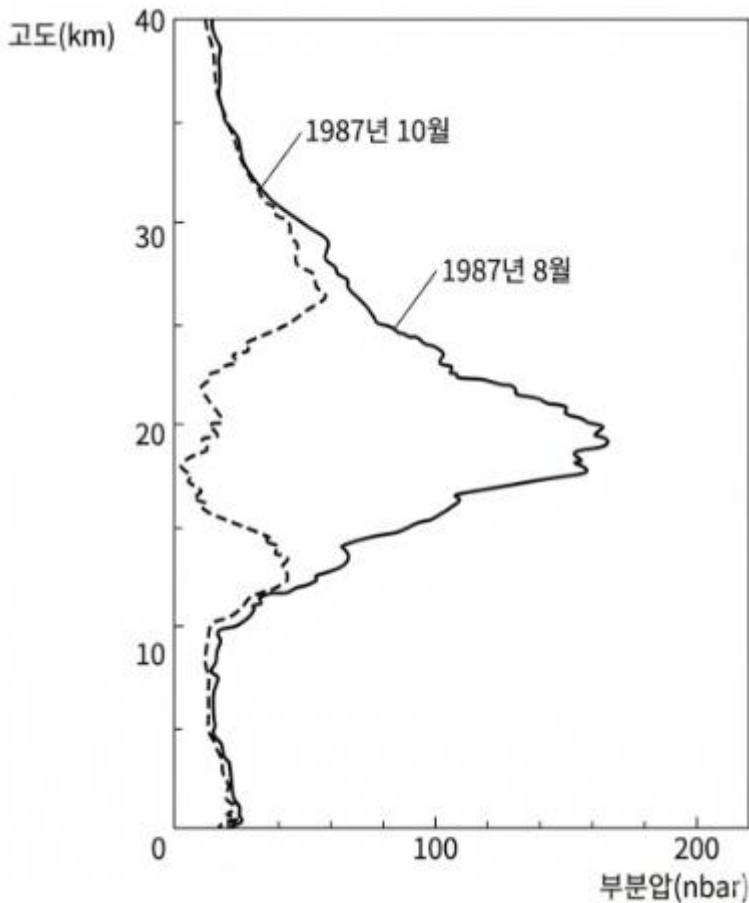
3) 염소 원자는 오존을 분해하는 반응을 완결하면서 스스로 보존된다는 점에서 오존을 분해하는 촉매로서 기능한다. 또한 CFC가 분해되면서 생성된 염소 원자나 그 염소 원자에서 생성된 일산화 염소 라디칼은 다른 물질과 반응하여 염화수소(HCl), 질산 염소(CIONO₂), 하이포아염소산(HOCl)을 생성하는데 이들 '염소 원천 화합물'은 태양 복사선을 받으면서 분해되어 성층권에 반응성이 큰 자유 라디칼 염소 원자를 공급해 주게 된다. 이것들은 활발하게 오존을 분해하는 반응에 참여한다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 _____는 오존 분해 반응을 완결하면서 스스로 _____ → _____로서 기능함. • 2 CFC 분해 → 염소 원자. _____ → 다른 물질과 반응 → _____(HCl), _____(CIONO₂), _____(HOCl) 생성 → '_____'. _____ • 3 _____은 _____에 의해 분해 → 반응성 큰 _____ 염소 원자를 공급함. • 4 _____ 염소 원자는 활발하게 오존 _____ 반응에 참여함. -(결과) 중심 내용 _____ _____
4) 물리나는 이런 내용을 1974년에 논문을 통해서 발표했으나 실제로 대기 중 오존 분포가 어떻게 변천했는지는 그 후 10년이 지나도록 드러나지 않았고 그의 경고는 잊혔다. 그러다가 1985년에 파면과 그의 동료 연구자들이 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 현상, 즉 '남극 오존 구멍'을 발견하였다. 이에 CFC의 오존층 파괴 문제를 해결하기 위하여 1987년에 몬트리올 의정서가 발표되면서 CFC의 사용을 줄이기 위한 조치가 취해졌다. 하지만 그 후 남극 오존 구멍의 상황은 더욱 악화되어 1992년과 1993년에는 통상 오존이 많이 분포하는 14~17km 상공에서 99%의 오존이 사라졌고, 2000년과 2006년에는 그때까지 알려진 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나, 그 이후 서서히 회복되는 추세에 있다. 이에 따라 남극 대륙 상공의 오존 구멍의 원인을 설명하는 다양한 가설이 제기되었고 이러한 가설들은 그 이후의 연구에 의해서 실증적인 증거들을 얻어 가고 있다. 대기 규모의 방대함과 다양한 요인들의 개입 때문에 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 어렵지만 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 해결을 위한 지속적인 노력이 요청된다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 물리나의 1974년 논문 발표 이후 _____간 대기 중 오존 분포 _____이 드러나지 않음. • 2 _____ 등이 남극 대륙 상공에서 봄에 오존 농도의 거의 _____가 줄어드는 '_____ ' 발견. • 3 _____ 발표 → CFC 사용 줄이기 위한 조치. • 4 그 후 상황 악화 : 1992~1993년 _____ 상공에서 _____의 오존 사라짐. -5 2000년~2006년 가장 큰 _____ 보고, 이후 서서히 _____ 추세. -(대비) • 6 남극 오존 구멍 원인을 설명하는 다양한 _____ 제기 → _____ 증거 축적. • 7 대기 규모의 방대함과 다양한 요인으로 _____ 구멍 어려움 → 지속적 _____ 요청됨. 중심 내용 _____ _____ ▶ 글의 주제 : _____ _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

지구 오존의 90%가 존재하는 _____은 _____을 이루고 있어 고도가 높아질수록 기온이 상승하며, _____에서의 오존 농도는 최대 _____에 달한다. 오존은 성층권 상층부에서 _____에 _____이 부딪쳐 생성되기도 하고, _____이 관여하는 화학적 과정을 통해 분해되기도 하는데, 이러한 _____과 _____의 균형이 오존 농도를 일정하게 유지한다. 오존층은 해로운 _____복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 _____역할을 하지만, 1974년 _____와 _____는 _____가 성층권에서 분해되면서 _____를 발생시키고 이것이 오존을 파괴한다고 주장하였다. CFC는 _____에 의해 분해되지 않아 _____까지 도달하고, 그곳에서 _____에 의해 분해되어 방출된 _____가 _____와 반응하여 _____와 _____을 생성하는 연쇄 반응을 일으킨다. 염소 원자는 반응 후에도 스스로 _____되어 _____로서 기능하며, _____이 태양 복사에 의해 분해되면서 _____염소 원자를 지속적으로 공급한다. _____등은 남극 대륙 상공에서 봄에 오존 농도의 거의 _____가 줄어드는 '_____'을 발견하였고, 이에 _____가 발표되었으나, 이후에도 오존 구멍은 더욱 악화되었다가 서서히 _____되는 추세에 있다. 남극 오존 구멍 발생의 _____을 정확히 밝히는 일은 어렵지만, 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 지속적인 노력이 요청된다.

◎ [보기] 그래프 분석



위 그래프는 _____ 8월과 10월의 _____대륙 관측소 상공의 _____농도 분포를 보여 준다. 세로축은 _____(km)를, 가로축은 _____(nbar)을 나타내며, 부분압은 오존 농도에 _____한다.

파선(점선)은 _____(남극의 겨울)의 오존 분포로, 약 _____고도에서 부분압이 약 _____로 최댓값을 보인다. 이는 해당 고도에서 오존이 _____되어 있음을 뜻한다.

실선은 _____(남극의 봄)의 오존 분포로, 같은 _____고도 범위에서 부분압이 약 _____로 _____한다. 이는 봄철에 해당 고도의 오존이 _____되었음을 의미한다.

두 곡선의 차이는 약 _____고도에서 가장 _____하게 나타나며, 이 고도 범위가 _____이 집중적으로 발생하는 구간임을 보여 준다. 이 그래프는 물리나의 CFC에 의한 _____주장을 뒷받침하는 _____자료이자, _____발표 직후에도 오존층 파괴가 진행 중이었음을 증명하는 사실 정보를 전달한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 4] ㉠ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

_____은 지표면으로부터 약 10~50km 높이에 위치한 대기층으로, 전형적인 _____을 이루어 고도가 높아질수록 기온이 상승한다. 성층권에는 _____이 존재하며, 오존 농도는 최대 _____에 달한다. 오존층은 태양에서 오는 해로운 _____복사를 차단하여 지구 생명체를 보호하는 _____역할을 수행한다. 오존은 _____에 의해 생성되기도 하고 _____에 의해 분해되기도 하는데, 이 두 과정의 _____이 오존 농도를 일정하게 유지한다.

포인트 2. _____

CFC는 _____에 발매된 화학 물질로, _____과 _____에서 기화할 수 있으며 화학적 _____이 매우 낮아 _____, _____기체로 알려졌다. 이러한 안정적 특성 때문에 _____, _____, _____ 등 다양한 용도로 사용되었다. 그러나 CFC는 _____에 의해 분해되지 않고 대기 중에 축적되어 _____까지 도달하며, 그곳에서 _____에 의해 분해되어 _____를 방출한다.

포인트 3. _____

CFC에서 방출된 _____는 _____(O_3)와 반응하여 _____(O_2)와 _____(ClO)을 생성한다. 이어서 일산화 염소 라디칼이 _____(O)와 반응하여 다시 _____와 산소 분자를 생성한다. 이 과정에서 염소 원자는 반응 후에도 _____되므로 _____로서 기능한다. _____으로 정리하면 $O_3 + O \rightarrow 2O_2$ 가 되며, 하나의 염소 원자가 수만 개의 오존 분자를 분해할 수 있다.

포인트 4. _____

CFC 분해로 생성된 염소 원자와 _____은 다른 물질과 반응하여 _____(HCl), _____($ClONO_2$), _____($HOCl$) 등의 '_____'을 생성한다. 이 화합물들은 _____을 받으면 다시 분해되어 반응성이 큰 _____염소 원자를 성층권에 공급하며, 이것들이 다시 오존 분해 반응에 참여한다.

포인트 5. _____

_____등은 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 _____가 줄어드는 '_____'을 발견하였다. 이에 _____가 발표되어 CFC 사용을 줄이기 위한 국제적 조치가 취해졌다. 그러나 그 후 오존 구멍은 더욱 악화되어 1992~1993년에는 14~17km 상공에서 _____의 오존이 사라졌고, 2000년~2006년에는 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나 이후 서서히 _____추세에 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 성층권 오존층의 오존 생성·분해

구분	과정	관여 요인
오존 생성	_____에 태양 복사선이 부딪쳐 생성	_____
오존 분해	_____이 관여하는 화학적 과정	_____
결과	생성과 분해의 _____ → 오존 농도 _____ 유지	-

포인트 2. CFC에 의한 오존 파괴 과정

단계	내용
①	CFC가 대기 중에 _____ → _____에 의해 분해되지 않음
②	_____에 도달 → _____에 의해 분해
③	_____ (Cl) 방출
④	$\text{Cl} + \text{_____} \rightarrow \text{_____} + \text{O}_2$
⑤	$\text{_____} + \text{O} \rightarrow \text{_____} + \text{O}_2$
⑥	알짜반응 : _____ + O → _____

포인트 3. 염소 원자의 촉매 순환

구분	내용
촉매 기능	염소 원자는 반응 완결 후 _____ → _____로 기능
염소 원천 화합물	_____ (HCl), _____ (ClONO ₂), _____ (HOCl)
재공급 경로	태양 복사선 → 염소 원천 화합물 분해 → _____ 염소 원자 공급

포인트 4. 남극 오존 구멍의 전개

시기	사건
1974년	_____.롤런드, CFC의 오존 파괴 주장 논문 발표
1985년	____ 등, '_____' 발견 (봄철 오존 _____ 감소)
1987년	_____ 발표 → CFC 사용 줄이기 위한 조치
1992~1993년	14~17km 상공에서 _____ 오존 소멸
2000년·2006년	가장 큰 _____ 보고
이후	서서히 _____ 추세

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 지구 오존의 90%는 성층권에 존재한다.(성층권 오존의 분포 비율) 성층권은 전형적인 역전층을 이루고 있어서 지상 10~15km에 해당하는 성층권의 저층에서는 기온이 -60°C에 가깝지만, 고도가 올라가면서 온도가 꾸준히 상승해 성층권 상층부인 50km의 고도에서는 기온이 0°C에 육박한다.(성층권의 온도 구조: 역전층) 오존층에서 오존의 농도는 최대 12ppm에 달한다.(오존 농도의 수치) 성층권 상층부에서는 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 오존이 지속적으로 생성되기도 하지만, 자연적으로 생성되는 질소산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 오존이 지속적으로 분해되기도 한다.(오존의 생성과 분해 과정) 오존의 생성과 분해는 균형을 이루면서 오존층의 오존 농도를 일정하게 유지한다.(오존 농도 유지 원리: 생성·분해의 균형) 하지만 오존의 분해가 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 낮아지고, 오존 합성이 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 높아질 것이다.(분해·합성 촉진에 따른 농도 변화)	1) 중심어(구) 성층권, 오존층, 오존 농도 문장 독해 • 1 지구 오존의 90%는 성층권에 존재함. • 2 성층권의 온도 구조 : 역전층을 이루어 저층(-60°C) → 상층부(0°C)로 기온이 상승함. • 3 오존층에서 오존의 농도는 최대 12ppm에 달함. • 4 오존 생성 : 성층권 상층부에서 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 생성됨. -5 오존 분해 : 질소산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 분해됨. -(대비) • 6 오존의 생성과 분해는 균형을 이루며 오존 농도를 일정하게 유지함. 분해 촉진 → 오존 농도 낮아짐 / 합성 촉진 → 오존 농도 높아짐. -(조건-결과) 중심 내용 성층권 오존층의 오존 생성·분해 균형과 농도 변화
2) 성층권에 분포하는 오존층은 태양에서 오는 해로운 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 방패 역할을 한다.(오존층의 역할: 자외선 차단 방패) 하지만 오존층은 의외로 연약하여 인간의 활동에 의해 쉽게 파괴될 수 있으며, 실제로 1980년대부터 2000년대에 걸쳐 심각한 훼손을 겪었다.(오존층 훼손의 시기와 원인) 1974년 초에 몰리나와 롤런드는 염화플루오린화탄소, 즉 CFC가 성층권에서 분해되면서 염소 원자를 발생시키고 그것이 오존을 파괴한다고 주장했다.(몰리나·롤런드의 CFC-오존 파괴 주장) CFC는 1930년대 키네틱 케미컬 사가 발매할 당시만 해도 상온과 상압에서 기화할 수 있고 화학적으로 매우 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않고 다른 물질을 분해하지도 않는 무독성, 비가연성 기체로 알려졌다.(CFC의 화학적 특성: 안정성·무독성·비가연성) 이에 따라 CFC는 냉매, 용매, 스프레이 캔의 추진제, 다양한 플라스틱 형상을 제작하기 위한 발포제 등으로 널리 사용되었다.(CFC의 다양한 산업적 용도) 그러다가 1973년에 CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고가 있었다.(CFC의 대기 축적 문제 제기) 몰리나의 연구에 따르면, CFC는 대기 중의 대부분의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않고 성층권 상층부에 이르게 되면 짧은 파장의 고에너지 태양 복사선인 자외선에 의해 분해된다.(CFC가 성층권까지 도달하는 이유: 비에 의해 분해되지 않음) 자외선을 흡수하면 CFC는 염소 원자(Cl)를 내놓는데, 그중에서 반응성이 큰 염소 원자는 오존 분자(O₃)와 반응하여 산소 분자(O₂)와 일산화 염소 라디칼(CIO)을 생성하고, 일산화 염소 라디칼은 산소 원자(O)와 반응하여 염소 원자와 산소 분자를 생성한다.(염소 원자에 의한 오존 분해 반응의 두 단계) 결국 하나의 염소 원자는 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자가 2개의 산소 분자를 생성하는 반응을 매개한다.(=염소 원자 하나가 오존 분해의 촉매 역할을 수행함)	2) 중심어(구) CFC, 염소 원자, 오존 파괴 문장 독해 • 1 오존층의 역할 : 해로운 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 방패 역할. • 2 오존층은 연약하여 인간의 활동에 의해 쉽게 파괴 가능 → 1980년대~2000년대 심각한 훼손. • 3 몰리나와 롤런드의 주장(1974) : CFC가 성층권에서 분해되며 염소 원자를 발생시키고 오존을 파괴한다고 주장함. • 4 CFC의 특성(1930년대 발매 당시) : 상온과 상압에서 기화할 수 있고, 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않는 무독성, 비가연성 기체. -5 CFC의 용도 : 냉매, 용매, 추진제, 발포제 등으로 널리 사용됨. -(부연) • 6 1973년에 CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고. • 7 CFC 분해 과정 : 비에 의해 분해되지 않고, 성층권 상층부에서 자외선에 의해 분해됨. • 8 CFC → 염소 원자(Cl) 방출 → 오존 분자(O₃)와 반응 → 산소 분자(O₂) + 일산화 염소 라디칼(CIO) 생성. -9 일산화 염소 라디칼 + 산소 원자(O) → 염소 원자 + 산소 분자 생성. • 10 하나의 염소 원자가 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자의 반응을 매개하여 2개의 산소 분자를 생성. 중심 내용 CFC에서 방출된 염소 원자에 의한 오존 파괴 매커니즘

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

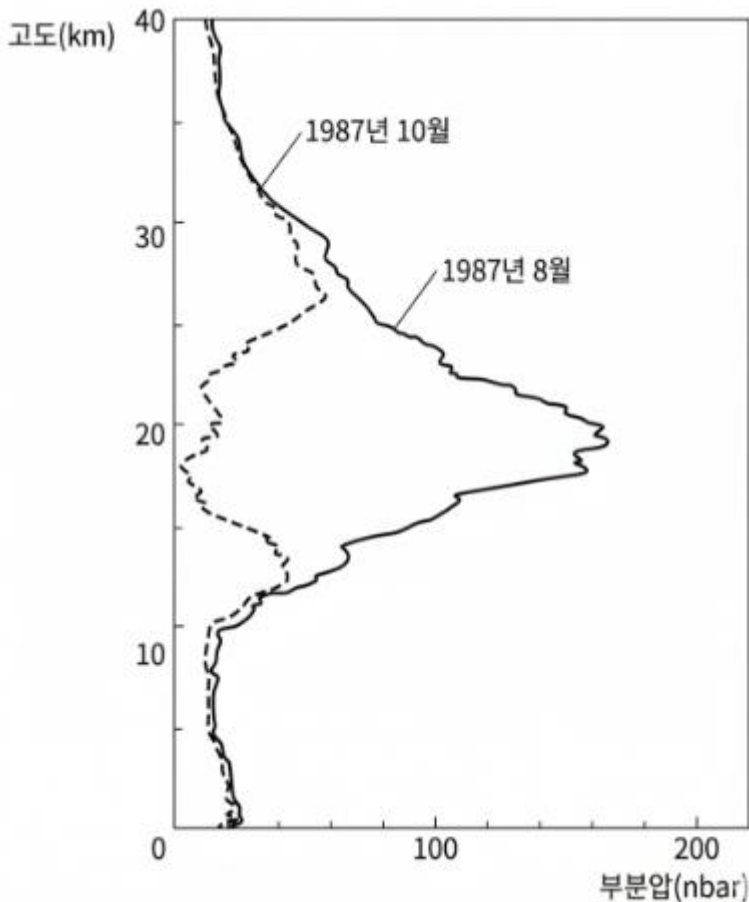
3) 염소 원자는 오존을 분해하는 반응을 완결하면서 스스로 보존된다는 점에서 오존을 분해하는 촉매로서 기능한다.(염소 원자의 촉매적 성질: 반응 후 자기 보존) 또한 CFC가 분해되면서 생성된 염소 원자나 그 염소 원자에서 생성된 일산화 염소 라디칼은 다른 물질과 반응하여 염화수소(HCl), 질산 염소(ClONO₂), 하이포아염소산(HOCl)을 생성하는데 이들 '염소 원천 화합물'은 태양 복사선을 받으면서 분해되어 성층권에 반응성이 큰 자유 라디칼 염소 원자를 공급해 주게 된다.(염소 원천 화합물의 생성 및 역할: 반응성 큰 염소 원자의 지속적 공급원) 이것들은 활발하게 오존을 분해하는 반응에 참여한다.(자유 라디칼 염소 원자의 오존 분해 참여)	3) 중심어(구) 촉매, 염소 원천 화합물, 자유 라디칼 문장 독해 염소 원자는 오존 분해 반응을 완결하면서 스스로 보존 → 촉매로서 기능함. • 2 CFC 분해 → 염소 원자·일산화 염소 라디칼 → 다른 물질과 반응 → 염화수소(HCl), 질산 염소(ClONO₂), 하이포아염소산(HOCl) 생성 → '염소 원천 화합물'. • 3 염소 원천 화합물은 태양 복사선에 의해 분해 → 반응성 큰 자유 라디칼 염소 원자를 공급함. • 4 자유 라디칼 염소 원자는 활발하게 오존 분해 반응에 참여함. -(결과) 중심 내용 염소 원자의 촉매 기능과 염소 원천 화합물을 통한 지속적 오존 파괴
4) 물리나는 이런 내용을 1974년에 논문을 통해서 발표했으나 실제로 대기 중 오존 분포가 어떻게 변천했는지는 그 후 10년이 지나도록 드러나지 않았고 그의 경고는 잊혔다.(물리나의 경고가 주목받지 못한 상황) 그러다가 1985년에 파면과 그의 동료 연구자들이 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 현상, 즉 '남극 오존 구멍'을 발견하였다.(남극 오존 구멍의 발견: 봄철 오존 70% 감소) 이에 CFC의 오존층 파괴 문제를 해결하기 위하여 1987년에 몬트리올 의정서가 발표되면서 CFC의 사용을 줄이기 위한 조치가 취해졌다.(국제적 대응: 몬트리올 의정서) 하지만 그 후 남극 오존 구멍의 상황은 더욱 악화되어 1992년과 1993년에는 통상 오존이 많이 분포하는 14~17km 상공에서 99%의 오존이 사라졌고, 2000년과 2006년에는 그때까지 알려진 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나, 그 이후 서서히 회복되는 추세에 있다.(오존 구멍의 악화와 점진적 회복) 이에 따라 남극 대륙 상공의 오존 구멍의 원인을 설명하는 다양한 가설이 제기되었고 이러한 가설들은 그 이후의 연구에 의해서 실증적인 증거들을 얻어 가고 있다.(가설의 실증적 검증 진행 중) 대기 규모의 방대함과 다양한 요인들의 개입 때문에 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 어렵지만 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 해결을 위한 지속적인 노력이 요청된다.(메커니즘 규명의 어려움과 지속적 노력의 필요성)	4) 중심어(구) 남극 오존 구멍, 몬트리올 의정서, 메커니즘 문장 독해 • 1 물리나의 1974년 논문 발표 이후 10년간 대기 중 오존 분포 변천이 드러나지 않음. • 2 1985년 파면 등이 남극 대륙 상공에서 봄에 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 '남극 오존 구멍' 발견. • 3 1987년 몬트리올 의정서 발표 → CFC 사용 줄이기 위한 조치. • 4 그 후 상황 악화 : 1992~1993년 14~17km 상공에서 99%의 오존 사라짐. - 5 2000년·2006년 가장 큰 오존 구멍 보고, 이후 서서히 회복 추세. -(대비) • 6 남극 오존 구멍 원인을 설명하는 다양한 가설 제기 → 실증적 증거 축적. • 7 대기 규모의 방대함과 다양한 요인으로 메커니즘 규명 어려움 → 지속적 노력 요청됨. 중심 내용 남극 오존 구멍의 발견, 국제적 대응, 메커니즘 규명의 어려움 ▶글의 주제 : CFC에 의한 오존층 파괴의 메커니즘과 남극 오존 구멍의 발견 및 국제적 대응

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

지구 오존의 90%가 존재하는 **성층권**은 **역전층**을 이루고 있어 고도가 높아질수록 기온이 상승하며, **오존층**에서의 오존 농도는 최대 **12ppm**에 달한다. 오존은 성층권 상층부에서 **산소 분자**에 **태양 복사선**이 부딪쳐 생성되기도 하고, **질소산화물**이 관여하는 화학적 과정을 통해 분해되기도 하는데, 이러한 **생성**과 **분해**의 균형이 오존 농도를 일정하게 유지한다. 오존층은 해로운 **자외선** 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 **방패** 역할을 하지만, 1974년 **몰리나**와 **롤런드**는 **CFC**가 성층권에서 분해되면서 **염소 원자**를 발생시키고 이것이 오존을 파괴한다고 주장하였다. CFC는 **비**에 의해 분해되지 않아 **성층권 상층부**까지 도달하고, 그곳에서 **자외선**에 의해 분해되어 방출된 **염소 원자**가 **오존 분자**와 반응하여 **산소 분자**와 **일산화 염소 라디칼**을 생성하는 연쇄 반응을 일으킨다. 염소 원자는 반응 후에도 스스로 **보존**되어 **촉매**로서 기능하며, **염소 원천 화합물**이 태양 복사선에 의해 분해되면서 **자유 라디칼** 염소 원자를 지속적으로 공급한다. **1985년 파면** 등은 남극 대륙 상공에서 봄에 오존 농도의 거의 **70%**가 줄어드는 '**남극 오존 구멍**'을 발견하였고, 이에 **1987년 몬트리올 의정서**가 발표되었으나, 이후에도 오존 구멍은 더욱 악화되었다가 서서히 **회복**되는 추세에 있다. 남극 오존 구멍 발생의 **메커니즘**을 정확히 밝히는 일은 어렵지만, 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 지속적인 노력이 요청된다.

◎ [보기] 그래프 분석



위 그래프는 **1987년** 8월과 10월의 **남극** 대륙 관측소 상공의 **오존** 농도 분포를 보여 준다. 세로축은 **고도(km)**를, 가로축은 **부분압(nbar)**을 나타내며, 부분압은 오존 농도에 **비례**한다.

파선(점선)은 **1987년 8월**(남극의 겨울)의 오존 분포로, 약 **17~20km** 고도에서 부분압이 약 **140~170nbar**로 최댓값을 보인다. 이는 해당 고도에서 오존이 **가장 밀집**되어 있음을 뜻한다.

실선은 **1987년 10월**(남극의 봄)의 오존 분포로, 같은 **17~20km** 고도 범위에서 부분압이 약 **20~40nbar**로 **급격히 감소**한다. 이는 봄철에 해당 고도의 오존이 **대부분 파괴**되었음을 의미한다.

두 곡선의 차이는 약 **14~20km** 고도에서 가장 **현격**하게 나타나며, 이 고도 범위가 **남극 오존 구멍**이 집중적으로 발생하는 구간임을 보여 준다. 이 그래프는 몰리나의 CFC에 의한 **오존 파괴** 주장을 뒷받침하는 **실증적** 자료이자, **몬트리올 의정서** 발표 직후에도 오존층 파괴가 진행 중이었음을 증명하는 사실 정보를 전달한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 성층권과 오존층

성층권은 지표면으로부터 약 10~50km 높이에 위치한 대기층으로, 전형적인 **역전층**을 이루어 고도가 높아질수록 기온이 상승한다. 성층권에는 **오존층**이 존재하며, 오존 농도는 최대 **12ppm**에 달한다. 오존층은 태양에서 오는 해로운 **자외선** 복사를 차단하여 지구 생명체를 보호하는 **방패** 역할을 수행한다. 오존은 **태양 복사선**에 의해 생성되기도 하고 **질소산화물**에 의해 분해되기도 하는데, 이 두 과정의 **균형**이 오존 농도를 일정하게 유지한다.

포인트 2. CFC(염화플루오린화탄소)

CFC는 **1930년대**에 발매된 화학 물질로, **상온**과 **상압**에서 기화할 수 있으며 화학적 **반응성**이 매우 낮아 **무독성**, **비가연성** 기체로 알려졌다. 이러한 안정적 특성 때문에 **냉매**, **용매**, **추진제**, **발포제** 등 다양한 용도로 사용되었다. 그러나 CFC는 **비**에 의해 분해되지 않고 대기 중에 축적되어 **성층권 상층부**까지 도달하며, 그곳에서 **자외선**에 의해 분해되어 **염소 원자**를 방출한다.

포인트 3. 염소 원자의 촉매 작용과 오존 파괴 메커니즘

CFC에서 방출된 **염소 원자**는 **오존 분자**(O_3)와 반응하여 **산소 분자**(O_2)와 **일산화 염소 라디칼**(ClO)을 생성한다. 이어서 일산화 염소 라디칼이 **산소 원자**(O)와 반응하여 다시 **염소 원자**와 산소 분자를 생성한다. 이 과정에서 염소 원자는 반응 후에도 **보존**되므로 **촉매**로서 기능한다. **알짜반응**으로 정리하면 $O_3 + O \rightarrow 2O_2$ 가 되며, 하나의 염소 원자가 수만 개의 오존 분자를 분해할 수 있다.

포인트 4. 염소 원천 화합물과 자유 라디칼

CFC 분해로 생성된 염소 원자와 **일산화 염소 라디칼**은 다른 물질과 반응하여 **염화수소**(HCl), **질산 염소**(ClONO₂), **하이포아염소산**(HOCl) 등의 '**염소 원천 화합물**'을 생성한다. 이 화합물들은 **태양 복사선**을 받으면 다시 분해되어 반응성이 큰 **자유 라디칼** 염소 원자를 성층권에 공급하며, 이것들이 다시 오존 분해 반응에 참여한다.

포인트 5. 남극 오존 구멍과 몬트리올 의정서

1985년 파면 등은 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 **70%**가 줄어드는 '**남극 오존 구멍**'을 발견하였다. 이에 **1987년 몬트리올 의정서**가 발표되어 CFC 사용을 줄이기 위한 국제적 조치가 취해졌다. 그러나 그 후 오존 구멍은 더욱 악화되어 1992~1993년에는 14~17km 상공에서 **99%**의 오존이 사라졌고, 2000년~2006년에는 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나 이후 서서히 **회복** 추세에 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 성층권 오존층의 오존 생성·분해

구분	과정	관여 요인
오존 생성	<u>산소 분자</u> 에 태양 복사선이 부딪쳐 생성	<u>태양 복사선</u>
오존 분해	<u>질소산화물</u> 이 관여하는 화학적 과정	<u>질소산화물</u>
결과	생성과 분해의 <u>균형</u> → 오존 농도 <u>일정하게</u> 유지	—

포인트 2. CFC에 의한 오존 파괴 과정

단계	내용
①	CFC가 대기 중에 <u>축적</u> → <u>비</u> 에 의해 분해되지 않음
②	<u>성층권 상층부</u> 에 도달 → <u>자외선</u> 에 의해 분해
③	<u>염소 원자</u> (Cl) 방출
④	$\text{Cl} + \text{O}_3 \rightarrow \text{ClO} + \text{O}_2$
⑤	$\text{ClO} + \text{O} \rightarrow \text{Cl} + \text{O}_2$
⑥	알짜반응 : $\text{O}_3 + \text{O} \rightarrow 2\text{O}_2$

포인트 3. 염소 원자의 촉매 순환

구분	내용
촉매 기능	염소 원자는 반응 완결 후 <u>보존</u> → <u>촉매</u> 로 기능
염소 원천 화합물	<u>염화수소</u> (HCl), <u>질산 염소</u> (ClONO ₂), <u>하이포아염소산</u> (HOCl)
재공급 경로	태양 복사선 → 염소 원천 화합물 분해 → <u>자유 라디칼</u> 염소 원자 공급

포인트 4. 남극 오존 구멍의 전개

시기	사건
1974년	<u>물리나</u> ·롤런드, CFC의 오존 파괴 주장 논문 발표
1985년	<u>파면</u> 등, ' <u>남극 오존 구멍</u> ' 발견 (봄철 오존 <u>70%</u> 감소)
1987년	<u>몬트리올 의정서</u> 발표 → CFC 사용 줄이기 위한 조치
1992~1993년	14~17km 상공에서 <u>99%</u> 오존 소멸
2000년·2006년	가장 큰 <u>오존 구멍</u> 보고
이후	서서히 <u>회복</u> 추세

중요 어휘

1. **성층권(成層圈)**: 지표면으로부터 약 10~50km 높이에 위치한 대기층으로, 오존층이 분포하는 영역.

동의어: 성층대기(成層大氣)

예문: 성층권의 온도 구조는 대류권과 달리 고도가 높아질수록 기온이 상승하는 특징을 보인다.

2. **육박(肉薄)하다**: 어떤 수치나 수준에 거의 다다르다.

동의어: 근접(近接)하다, 압박(臨迫)하다

예문: 이번 분기 매출이 목표치에 육박하여 직원들의 사기가 높아졌다.

3. **복사선(輻射線)**: 열이나 빛 등의 에너지가 사방으로 퍼져 나가는 광선.

동의어: 방사선(放射線)

예문: 태양 복사선은 지구의 기온과 기후를 결정짓는 핵심 요인이다.

4. **훼손(毀損)**: 사물이나 환경 따위가 깨지거나 상하여 못 쓰게 됨.

동의어: 파손(破損), 손상(損傷)

반의어: 보존(保全)

예문: 무분별한 개발로 인해 천연기념물 서식지가 심각하게 훼손되었다.

5. **상온(常溫)**: 특별히 높거나 낮추지 않은 보통의 온도.

예문: 이 약품은 상온에서 보관해야 변질되지 않는다.

6. **상압(常壓)**: 특별한 가압이나 감압을 하지 않은 보통의 대기압.

예문: 해당 화학 반응은 상압 조건에서도 충분히 진행된다.

7. **기화(氣化)하다**: 액체가 기체 상태로 변하다.

동의어: 증발(蒸發)하다

반의어: 액화(液化)하다

예문: 알코올은 물보다 끓는점이 낮아 더 빨리 기화한다.

8. **비가연성(非可燃性)**: 불에 타지 않는 성질.

반의어: 가연성(可燃性)

예문: 소방 시설의 내장재는 비가연성 재질로 설치해야 안전 기준을 충족한다.

9. **냉매(冷媒)**: 냉장고나 에어컨 등에서 열을 흡수하여 온도를 낮추는 데 쓰이는 물질.

예문: 에어컨 수리 기사가 부족한 냉매를 보충하자 냉방 성능이 회복되었다.

10. **용매(溶媒)**: 다른 물질을 녹이는 데 쓰이는 액체.

동의어: 용제(溶劑)

예문: 페인트를 묽게 만들기 위해 적절한 용매를 섞어 농도를 조절했다.

11. **추진제(推進劑)**: 물질을 밀어내거나 분사하는 데 사용하는 약제.

예문: 스프레이 캔 내부의 추진제가 소진되면 내용물이 남아 있어도 분사되지 않는다.

12. **발포제(發泡劑)**: 플라스틱이나 고무 따위에 기포를 만들어 부풀게 하는 데 쓰는 물질.

예문: 스티로폼은 발포제를 이용하여 폴리스티렌을 팽창시킨 제품이다.

13. **정화(淨化)하다**: 더럽거나 오염된 것을 깨끗하게 하다.

동의어: 정제(精製)하다

반의어: 오염(汚染)하다

예문: 하수 처리장에서는 오폐수를 여러 단계에 걸쳐 정화한다.

14. **촉매(觸媒)**: 자신은 변하지 않으면서 다른 물질의 화학 반응 속도를 변화시키는 물질.

예문: 자동차 배기관에 장착된 촉매가 유해 가스를 무해한 물질로 전환시킨다.

15. **알짜반응**: 여러 단계의 반응을 합쳐 중간 생성물을 제거하고 최종 결과만 나타낸 반응.

예문: 복잡한 반응 과정을 알짜반응으로 정리하면 전체적인 변화를 한 눈에 파악할 수 있다.

16. **변천(變遷)하다**: 세월의 흐름에 따라 바뀌고 달라지다.

동의어: 변화(變化)하다, 추이(推移)하다

예문: 이 전시관에서는 한국 전통 의복이 시대별로 어떻게 변천했는지 살펴볼 수 있다.

17. **실증적(實證的)**: 확실한 증거나 실제 경험에 바탕을 둔.

동의어: 경험적(經驗的)

반의어: 사변적(思辨的)

예문: 그 이론은 여러 차례의 실험을 통해 실증적으로 검증되었다.

18. **메커니즘(mechanism)**: 어떤 현상이 일어나는 구체적인 작동 원리나 과정.

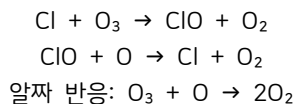
동의어: 기제(機制), 작동 원리

예문: 연구팀은 신약이 암세포를 억제하는 메커니즘을 규명하는 데 성공했다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지구 오존의 90%는 성층권에 존재한다. 성층권은 전형적인 역전층*을 이루고 있어서 지상 10~15km에 해당하는 성층권의 저층에서는 기온이 -60°C에 가깝지만, 고도가 올라가면서 온도가 꾸준히 상승해 성층권 상층부인 50km의 고도에서는 기온이 0°C에 육박한다. 오존층에서 오존의 농도는 최대 12ppm*에 달한다. 성층권 상층부에서는 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 오존이 지속적으로 생성되기도 하지만, 자연적으로 생성되는 질소 산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 오존이 지속적으로 분해되기도 한다. ⑩[오존의 생성과 분해는 균형을 이루면서 오존층의 오존 농도를 일정하게 유지한다.] 하지만 오존의 분해가 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 낮아지고, 오존 합성이 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 높아질 것이다.

성층권에 분포하는 오존층은 태양에서 오는 해로운 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 방패 역할을 한다. 하지만 오존층은 의외로 연약하여 인간의 활동에 의해 쉽게 파괴될 수 있으며, 실제로 1980년대부터 2000년대에 걸쳐 심각한 훼손을 겪었다. 1974년 초에 물리나와 롤런드는 염화 플루오린화 탄소, 즉 CFC가 성층권에서 분해되면서 염소 원자를 발생시키고 그것이 오존을 파괴한다고 주장했다. CFC는 1930년대 키네틱 케미컬사가 발매할 당시만 해도 상온과 상압에서 기화할 수 있고 화학적으로 매우 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않고 다른 물질을 분해하지도 않는 무독성, 비가연성 기체로 알려졌다. 이에 따라 CFC는 냉매, 용매, 스프레이 캔의 추진제, 다양한 플라스틱 형상을 제작하기 위한 발포제 등으로 널리 사용되었다. 그러다가 1973년에 CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고가 있었다. 물리나의 연구에 따르면, CFC는 대기 중의 대부분의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않고 성층권 상층부에 이르게 되면 짧은 파장의 고에너지 태양 복사선인 자외선에 의해 분해된다. 자외선을 흡수하면 CFC는 염소 원자(Cl)를 내놓는데, 그중에서 반응성이 큰 염소 원자는 오존 분자(O₃)와 반응하여 산소 분자(O₂)와 일산화 염소 라디칼(CIO)을 생성하고, 일산화 염소 라디칼은 산소 원자(O)와 반응하여 염소 원자와 산소 분자를 생성한다. 결국 하나의 염소 원자는 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자가 2개의 산소 분자를 생성하는 반응을 매개한다. 이를 정리하면 다음과 같다.



⑪[촉매]로서 기능하는 염소 원자는 오존을 분해하는 반응을 완결하면서 스스로 보존된다. 또한 CFC가 분해되면서 생성된 염소 원자나 그 염소 원자에서 생성된 일산화 염소 라디칼은 다른 물질과 반응하여 염화 수소(HCl), 질산 염소(CIONO₂), 하이포아염소산(HOCl)을 생성하는데 이들 ⑫[염소 원천 화합물]은 태양 복사선을 받으면서 분해되어 성층권에 반응성이 큰 자유 라디칼* 염소 원자를 공급해 주게 된다. 이것들은 활발하게 오존을 분해하는 반응에 참여한다.

물리나는 이런 내용을 1974년에 논문을 통해서 발표했으나 실제로 대기 중 오존 분포가 어떻게 변천했는지는 그 후 10년이 지나도록 드러나지 않았고 그의 경고는 잊혔다. 그러다가 1985년에 파먼과 그의 동료 연구자들이 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 현상, 즉 '남극 오존 구멍'

을 발견하였다. 이에 CFC의 오존층 파괴 문제를 해결하기 위하여 1987년에 몬트리올 의정서가 발표되면서 CFC의 사용을 줄이기 위한 조치가 취해졌다. ⑬[하지만 그 후 남극 오존 구멍의 상황은 더욱 악화되어 1992년과 1993년에는 통상 오존이 많이 분포하는 14~17km 상공에서 99%의 오존이 사라졌고, 2000년과 2006년에는 그때까지 알려진 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나, 그 이후 서서히 회복되는 추세에 있다.] 이에 따라 남극 대륙 상공의 오존 구멍의 원인을 설명하는 다양한 가설이 제기되었고 이러한 가설들은 그 이후의 연구에 의해서 실증적인 증거들을 얻어 가고 있다. 대기 규모의 방대함과 다양한 요인들의 개입 때문에 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 어렵지만 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 해결을 위한 지속적인 노력이 요청된다.

* 역전층: 높이 올라갈수록 기온이 상승하는 공기층.

* ppm: 100만분의 1.

* 자유 라디칼: 결합하지 않은 전자를 하나 이상 가지고 있어 반응성이 높은 원자 또는 원자의 무리.

1. 밑글에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 오존층이 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 기능을 수행함을 제시하고 있다.
- ② 성층권의 온도가 고도에 따라 변화하는 양상과 그것이 역전층의 특징에 해당함을 서술하고 있다.
- ③ CFC에서 방출된 염소 원자가 오존을 분해하는 화학 반응의 과정을 단계적으로 설명하고 있다.
- ④ 물리나의 이론이 발표된 이후 남극 오존 구멍의 발견에 이르기까지의 시간적 경과를 서술하고 있다.
- ⑤ CFC가 성층권에서 합성되고 분해되는 순환 과정이 오존층 파괴의 직접적 원인임을 논증하고 있다.

2. 밑글을 통해 추론할 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① CFC는 대기 중에서 비에 의해 정화되므로 지표면 부근에서는 축적되지 않는다.
- ② 오존 분해 반응에서 일산화 염소 라디칼은 산소 분자와 반응하여 염소 원자를 재생한다.
- ③ 성층권 상층부에서 자외선이 차단된다면 CFC의 분해와 오존의 생성이 모두 저해될 것이다.
- ④ 1930년대에 CFC의 반응성이 낮다고 판단한 것은 성층권 조건이 아닌 지표면 조건에서의 관찰에 근거한 것이다.
- ⑤ 질소 산화물에 의한 오존 분해와 CFC에 의한 오존 분해는 동일한 화학적 메커니즘을 통해 이루어진다.

3. ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 오존 분해 반응의 전후에 염소 원자의 화학적 동일성이 유지된다는 점에서 ㉠의 특성이 드러난다.
- ② ㉠의 역할을 수행하는 물질이 반응 과정에서 소모되지 않기 때문에 소량의 염소 원자로도 다량의 오존이 분해될 수 있다.
- ③ 알짜 반응에서 염소 원자가 나타나지 않는 것은, 그것이 반응의 생성물이 아니라 ㉠에 해당하기 때문이다.
- ④ CFC 한 분자에서 방출된 염소 원자 하나가 오존 한 분자만을 분해한 뒤 다른 물질에 의해 비활성화된다.
- ⑤ 일산화 염소 라디칼이 산소 원자와 반응하여 염소 원자를 재생하는 단계는 ㉠의 기능이 유지되는 과정의 일부이다.

4. ㉠의 역할에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 CFC가 성층권에 도달하기 전 대류권에서 생성되어 성층권으로 이동하는 물질이다.
- ② ㉠은 오존 분자와 직접 반응하여 오존을 분해하는 과정에서 1차적 역할을 수행한다.
- ③ ㉠은 성층권에서 태양 복사선에 의해 분해되어 반응성이 큰 염소 원자를 다시 공급함으로써, 오존 분해 반응이 지속될 수 있게 하는 매개체 역할을 한다.
- ④ ㉠은 일산화 염소 라디칼이 산소 원자와 반응하는 과정을 거치지 않고 독자적으로 생성되는 물질이다.
- ⑤ ㉠은 성층권에서 오존과 반응하여 산소 분자를 생성한 뒤 자체적으로 소멸하는 최종 산물이다.

5. ㉡에 비추어 볼 때, ㉠의 내용과 부합하지 않은 것은?

- ① 성층권 상층부에서 오존이 생성되는 속도와 자연적으로 분해되는 속도가 같다면, CFC가 개입하지 않는 한 오존층의 농도는 변하지 않을 것이다.
- ② 성층권 상층부에서 자연적으로 생성되는 질소 산화물의 양이 증가하면, 오존의 분해뿐 아니라 생성도 함께 촉진되므로 오존 농도의 균형은 유지된다.
- ③ CFC에서 유래한 염소 원자가 오존 분해 반응에 참여하면 분해 속도가 생성 속도를 초과하게 되어, ㉡가 전제하는 조건이 충족되지 않게 된다.
- ④ 오존의 생성과 분해가 균형을 이루는 상태에서 오존 합성이 촉진되면, 그 균형이 깨지면서 오존 농도가 높아질 것이다.
- ⑤ CFC에 의한 오존 분해가 진행되더라도 성층권에서 산소 분자에 대한 태양 복사선의 작용이 강화되면, 오존 농도의 감소 추세를 완화될 수 있다.

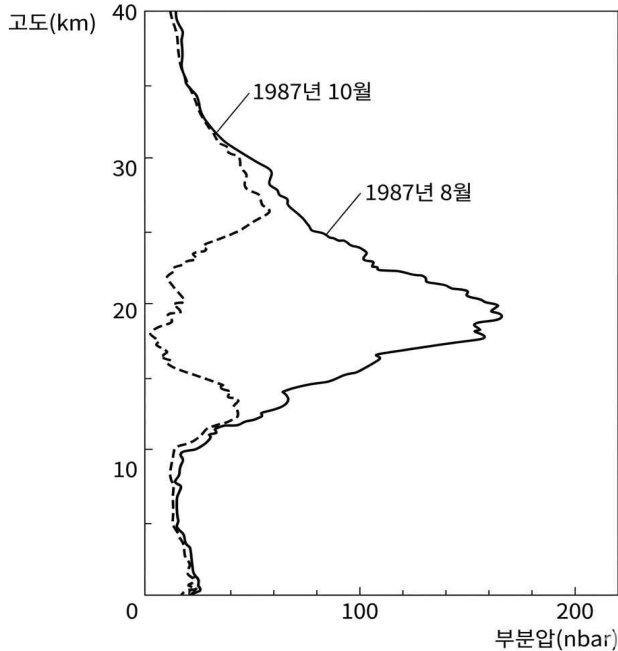
6. ㉡를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡는 몬트리올 의정서의 발표가 CFC 사용 감소를 통해 남극 오존 구멍의 즉각적 개선으로 이어졌음을 보여 주며, 이로써 국제적 규제의 실효성을 입증하는 근거로 기능한다.
- ② ㉡는 몬트리올 의정서 이후에도 오존 구멍이 악화되었다가 이후 회복 추세로 전환된 경과를 서술함으로써, CFC 규제 조치의 효과가 즉각적이지 않고 지연되어 나타날 수 있음을 시사한다.
- ③ ㉡는 몬트리올 의정서 이후에도 오존 구멍이 악화되었다가 이후 회복 추세로 전환된 경과를 서술함으로써, CFC가 아닌 다른 요인이 오존 구멍의 주된 원인임을 논증하는 근거로 기능한다.
- ④ ㉡는 몬트리올 의정서의 발표가 CFC 사용 감소를 통해 남극 오존 구멍의 즉각적 개선으로 이어졌음을 보여 주며, 이로써 오존 구멍의 원인이 CFC 단일 요인으로 확정됨을 뒷받침한다.
- ⑤ ㉡는 몬트리올 의정서 이후에도 오존 구멍이 악화되었다가 이후 회복 추세로 전환된 경과를 서술함으로써, 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘이 이미 완전히 규명되었음을 드러낸다.

7. 뒷글을 읽고 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

다음 그래프는 1987년 8월과 10월의 남극 대륙 관측소 상공의 오존 농도 분포를 보여 준다. 부분압은 오존 농도에 비례하며, 남극에서는 겨울인 8월에 비해 봄인 10월의 평균 기온이 더 높다.



- ① <보기>의 그래프에서 고도 30km 이상 구간에서 8월과 10월의 부분압이 거의 동일한 것은, 이 고도에서는 오존의 생성과 분해의 균형이 계절에 관계없이 유지되고 있음을 시사한다.
- ② <보기>의 그래프에서 10월에 14~20km 구간의 부분압이 급감한 것은, 지문에서 1992년과 1993년에 14~17km 상공에서 99%의 오존이 사라졌다는 서술과 유사한 고도 범위에서의 오존 파괴 양상을 보여 준다.
- ③ <보기>의 그래프에서 1987년 8월에 고도 약 20km 근처에서 부분압이 최대치를 보이는 것은, 이 고도에서 오존의 분해가 다른 고도보다 더 촉진되고 있음을 의미한다.
- ④ <보기>의 그래프는 남극의 봄에 성층권 하부에서 오존 농도가 급격히 감소하는 현상을 보여 줌으로써, 1985년 파면이 발견한 '남극 오존 구멍'이 1987년에도 재현되고 있음을 확인시켜 준다.
- ⑤ <보기>의 그래프에서 10월의 오존 감소가 주로 14~20km의 성층권 하부에 집중되어 있는 것은, 오존 파괴가 성층권 전체에서 균일하게 일어나는 것이 아님을 보여 준다.

8. 뒷글과 <보기>를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

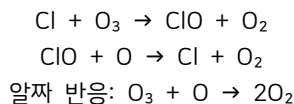
과학자 X는 남극 오존 구멍의 발생 메커니즘에 대해 다음과 같은 가설을 제시하였다. 남극의 겨울에는 극도로 낮은 기온 때문에 성층권에 극성층권구름(PSC)이 형성된다. 이 구름 표면에서는 염소 원천 화합물이 화학 반응을 거쳐 분자 염소(Cl_2)와 같은 반응성 전구체로 전환된다. 겨울 동안에는 태양 복사선이 없어 이 전구체들이 축적만 되고 분해되지 않지만, 봄이 되어 태양 복사선이 돌아오면 축적된 전구체가 일시에 분해되어 대량의 반응성 염소 원자가 방출되고, 이것이 급격한 오존 파괴를 일으킨다. 한편 극성층권구름은 봄이 되어 기온이 상승하면 소멸하며, 극성층권구름이 형성되는 고도 범위는 성층권 내에서도 기온이 특히 낮은 약 14~25km 구간에 해당한다.

- ① 과학자 X의 가설에 따르면 남극의 겨울 동안 태양 복사선이 없어도 오존의 급격한 파괴가 진행되므로, 태양 복사선은 오존 파괴 과정에서 필수적 요인이 아니다.
- ② 과학자 X의 가설에 따르면 봄에 극성층권구름이 소멸한 이후에는 반응성 염소 원자의 추가 공급이 중단되므로, 오존 파괴가 무한히 지속되지는 않을 것이라고 추론할 수 있다.
- ③ 과학자 X의 가설과 7번 문항의 <보기> 그래프를 함께 고려하면, 10월에 고도 30km 이상에서 오존 부분압이 8월과 유사한 것은 이 고도에서도 극성층권구름이 형성되어 전구체가 축적되었기 때문이라고 설명할 수 있다.
- ④ 과학자 X의 가설에 따르면 극성층권구름이 형성되는 고도인 약 14~25km 구간에서 오존 파괴가 집중적으로 나타날 것인데, 이는 7번 문항의 <보기> 그래프에서 10월에 14~20km 구간의 부분압이 급감하는 현상과 부합한다.
- ⑤ 과학자 X의 가설에 따르면 남극의 겨울에 극성층권구름 표면에서 염소 원천 화합물이 전환되므로, 지문에서 설명한 '염소 원천 화합물이 태양 복사선에 의해 분해되어 자유 라디칼 염소 원자를 공급하는 과정'은 극성층권구름의 존재와 무관하게 동일한 방식으로 진행된다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지구 오존의 90%는 성층권에 존재한다. 성층권은 전형적인 역전층*을 이루고 있어서 지상 10~15km에 해당하는 성층권의 저층에서는 기온이 -60°C에 가깝지만, 고도가 올라가면서 온도가 꾸준히 상승해 성층권 상층부인 50km의 고도에서는 기온이 0°C에 육박한다. 오존층에서 오존의 농도는 최대 12ppm*에 달한다. ㉔[성층권 상층부에서는 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 오존이 지속적으로 생성되기도 하지만, 자연적으로 생성되는 질소 산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 오존이 지속적으로 분해되기도 한다.] 오존의 생성과 분해는 균형을 이루면서 오존층의 오존 농도를 일정하게 유지한다. 하지만 오존의 분해가 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 낮아지고, 오존 합성이 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 높아질 것이다.

성층권에 분포하는 오존층은 태양에서 오는 해로운 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 방패 역할을 한다. 하지만 오존층은 의외로 연약하여 인간의 활동에 의해 쉽게 파괴될 수 있으며, 실제로 1980년대부터 2000년대에 걸쳐 심각한 훼손을 겪었다. 1974년 초에 몰리나와 롤런드는 염화 플루오린화 탄소, 즉 CFC가 성층권에서 분해되면서 염소 원자를 발생시키고 그것이 오존을 파괴한다고 주장했다. CFC는 1930년대 키네틱 케미컬사가 발매할 당시만 해도 ㉔[상온과 상압에서 기화할 수 있고 화학적으로 매우 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않고 다른 물질을 분해하지도 않는 무독성, 비가연성 기체]로 알려졌다. 이에 따라 CFC는 냉매, 용매, 스프레이 캔의 추진제, 다양한 플라스틱 형상을 제작하기 위한 발포제 등으로 널리 사용되었다. 그러다가 1973년에 CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고가 있었다. 몰리나의 연구에 따르면, CFC는 대기 중의 대부분의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않고 성층권 상층부에 이르게 되면 짧은 파장의 고에너지 태양 복사선인 자외선에 의해 분해된다. 자외선을 흡수하면 CFC는 염소 원자(Cl)를 내놓는데, 그중에서 반응성이 큰 염소 원자는 오존 분자(O₃)와 반응하여 산소 분자(O₂)와 일산화 염소 라디칼(CIO)을 생성하고, 일산화 염소 라디칼은 산소 원자(O)와 반응하여 염소 원자와 산소 분자를 생성한다. ㉔[결국 하나의 염소 원자는 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자가 2개의 산소 분자를 생성하는 반응을 매개한다.] 이를 정리하면 다음과 같다.



염소 원자는 오존을 분해하는 반응을 완결하면서 스스로 보존된다는 점에서 오존을 분해하는 촉매로서 기능한다. 또한 CFC가 분해되면서 생성된 염소 원자나 그 염소 원자에서 생성된 일산화 염소 라디칼은 다른 물질과 반응하여 염화 수소(HCl), 질산 염소(CIONO₂), 하이포아염소산(HOCl)을 생성하는데 이들 '염소 원천 화합물'은 태양 복사선을 받으면서 분해되어 성층권에 반응성이 큰 ㉔[자유 라디칼]* 염소 원자를 공급해 주게 된다. 이것들은 활발하게 오존을 분해하는 반응에 참여한다.

몰리나는 이런 내용을 1974년에 논문을 통해서 발표했으나 실제로 대기 중 오존 분포가 어떻게 변천했는지는 그 후 10년이 지나도록 드러나지 않았고 그의 경고는 잊혔다. 그러다가 1985년에 파먼과 그의 동료 연구자들이 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 현상, 즉 '남극 오존 구멍'

을 발견하였다. 이에 CFC의 오존층 파괴 문제를 해결하기 위하여 1987년에 몬트리올 의정서가 발표되면서 CFC의 사용을 줄이기 위한 조치가 취해졌다. 하지만 그 후 남극 오존 구멍의 상황은 더욱 악화되어 1992년과 1993년에는 통상 오존이 많이 분포하는 14~17km 상공에서 99%의 오존이 사라졌고, 2000년과 2006년에는 그때까지 알려진 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나, 그 이후 서서히 회복되는 추세에 있다. ㉔[이에 따라 남극 대륙 상공의 오존 구멍의 원인을 설명하는 다양한 가설이 제기되었고 이러한 가설들은 그 이후의 연구에 의해서 실증적인 증거들을 얻어 가고 있다.] 대기 규모의 방대함과 다양한 요인들의 개입 때문에 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 어렵지만 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 해결을 위한 지속적인 노력이 요청된다.

* 역전층: 높이 올라갈수록 기온이 상승하는 공기층.

* ppm: 100만분의 1.

* 자유 라디칼: 결합하지 않은 전자를 하나 이상 가지고 있어 반응성이 높은 원자 또는 원자의 무리.

9. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 오존층 파괴와 관련된 과학적 발견의 시간적 순서를 뒤바꿔 제시함으로써 긴장감을 조성하고 있다.
- ② 특정 물질의 성질에 대한 초기 인식과 이후의 과학적 발견 사이의 간극을 부각하여, 해당 물질이 야기한 환경 문제의 경과를 서술하고 있다.
- ③ CFC에 의한 오존 분해 반응과 질소 산화물에 의한 오존 분해 반응의 화학적 메커니즘을 병렬적으로 비교하여 제시하고 있다.
- ④ 몰리나와 파먼의 연구가 서로 대립하는 관점에서 출발하였음을 밝히고, 양자의 쟁점이 해소되는 과정을 추적하고 있다.
- ⑤ 남극 오존 구멍의 발생 원인에 대한 복수의 가설을 각각 상세히 소개한 뒤, 그중 하나를 지지하는 논증을 전개하고 있다.

10. 밑글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고는 몰리나가 CFC의 오존층 파괴를 주장한 시점보다 앞선다.
- ② 성층권은 역전층을 이루고 있으므로, 성층권의 저층보다 상층부에서 기온이 더 높다.
- ③ 염소 원자가 오존 분자와 반응할 때 생성되는 물질 중 하나는 일산화 염소 라디칼이다.
- ④ CFC의 사용을 줄이기 위한 국제적 조치가 취해진 것은 남극 오존 구멍이 발견된 이후이다.
- ⑤ 몰리나의 1974년 논문 발표 이후 대기 중 오존 분포의 실제 변천은 즉각적으로 확인되었다.

11. ㉠이 CFC의 용도 확산에 기여한 논리적 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠의 특성은 CFC가 인체에 유해하지 않다는 것만을 의미하며, CFC의 화학적 안정성이나 산업적 활용 가능성과는 무관한 것이었다.
- ② ㉠의 특성 덕분에 CFC는 성층권에서 자외선에 의해 분해되지 않으리라고 기대되었고, 이러한 기대가 CFC의 대량 생산을 가능하게 하였다.
- ③ ㉠의 특성은 CFC가 대기 중에 축적되지 않고 자연적으로 정화될 것이라는 예측의 근거가 되었으며, 이 예측이 맞았기 때문에 CFC가 널리 사용되었다.
- ④ ㉠의 특성은 CFC가 성층권에서 오존을 분해할 가능성이 있음을 시사하는 것이었으나, 당시의 기술 수준으로는 이를 확인할 수 없어 사용이 허용되었다.
- ⑤ ㉠의 특성 덕분에 CFC는 다른 물질과 화학적으로 반응하지 않으리라고 기대되었고, 이러한 기대가 냉매나 추진제 등 다양한 산업적 용도로의 확산을 뒷받침하였다.

12. ㉡의 내용이 글 전체의 논리 전개에서 수행하는 역할을 분석한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡는 성층권에서 오존이 생성되고 분해되는 두 과정이 공존함을 서술함으로써, 이후 CFC에 의해 분해 과정이 촉진될 때 오존 농도가 낮아지는 메커니즘을 이해하기 위한 배경 지식을 제공한다.
- ② ㉡는 성층권에서 오존이 생성되고 분해되는 두 과정이 공존함을 서술함으로써, 이후 CFC에 의해 생성 과정이 촉진될 때 오존 농도가 높아지는 메커니즘을 설명하기 위한 전제를 마련한다.
- ③ ㉡는 성층권에서 오존이 생성되고 분해되는 두 과정이 공존함을 서술함으로써, 질소 산화물이 CFC와 동일한 메커니즘으로 오존을 분해함을 논증하기 위한 근거를 제시한다.
- ④ ㉡는 성층권에서 오존이 생성되고 분해되는 두 과정이 공존함을 서술함으로써, 남극 오존 구멍의 원인이 자연적 분해 과정의 강화에 있음을 직접적으로 입증하는 역할을 한다.
- ⑤ ㉡는 성층권에서 오존이 생성되고 분해되는 두 과정이 공존함을 서술함으로써, 물리나 연구가 오존의 자연적 생성 과정을 최초로 밝혀낸 업적임을 부각하는 기능을 수행한다.

13. ㉣의 이유를 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 자유 라디칼 염소 원자가 염소 원천 화합물을 직접 분해하여 산소 분자를 방출하는 반응이, 오존 분해 반응의 알짜 결과와 동일한 생성물을 만들어 내기 때문이다.
- ② 일산화 염소 라디칼이 오존 분자와 직접 반응하여 산소 분자를 생성하는 과정이 반복되면서, 하나의 염소 원자가 다수의 오존 분자를 동시에 분해하기 때문이다.
- ③ CFC가 성층권에서 분해될 때 생성되는 산소 원자가 오존 분자와 결합하여 산소 분자를 생성하고, 이 과정에서 염소 원자는 관여하지 않기 때문이다.
- ④ 염소 원자가 오존 분자를 분해하여 산소 분자와 산소 원자를 생성하고, 그 산소 원자가 다시 다른 오존 분자를 분해하는 연쇄 반응이 일어나기 때문이다.
- ⑤ 염소 원자가 일산화 염소 라디칼로 전환된 뒤 다시 원래의 염소 원자로 환원되는 두 단계의 반응이 연쇄적으로 일어나면서, 각 단계에서 오존 분자나 산소 원자가 산소 분자로 전환되기 때문이다.

14. ㉠과 ㉢의 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 CFC가 지표면 조건에서 화학적으로 안정하다는 인식을 형성하였고, ㉢은 CFC가 성층권에서도 동일한 안정성을 유지함을 뒷받침하는 근거이다.
- ② ㉠은 CFC가 오존과 직접 반응하여 오존을 분해할 수 있음을 시사하는 특성이며, ㉢은 그 반응의 결과로 생성되는 물질의 상태를 가리킨다.
- ③ ㉠은 CFC가 대기 중에서 비에 의해 쉽게 정화될 것이라는 예측의 근거가 되었으며, ㉢은 그 예측이 성층권에서도 유효함을 보여주는 것이다.
- ④ ㉠은 CFC가 지표면 조건에서 반응성이 낮다는 인식의 근거가 된 특성인 반면, ㉢은 CFC에서 유래한 염소 원자가 성층권에서 높은 반응성을 지니게 되었음을 보여 주는 것으로, 양자는 조건에 따라 상반된 화학적 양상이 나타남을 드러낸다.
- ⑤ ㉠은 CFC의 화학적 안정성이 성층권에서 강화됨을 나타내는 것이고, ㉢은 그 강화된 안정성이 염소 원천 화합물의 생성을 억제하는 원리를 가리킨다.

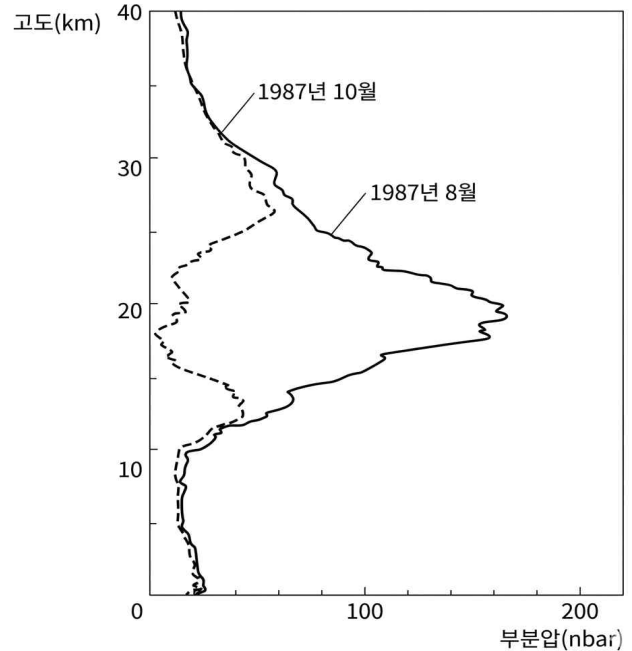
15. ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 남극 오존 구멍의 원인이 CFC에 의한 오존 파괴로 확정되었음을 선언하는 결론부에 해당하며, 이후의 서술은 이 결론을 재확인하는 역할을 한다.
- ② ㉔는 남극 오존 구멍의 원인에 대한 과학적 탐구가 진행 중임을 서술하는 것으로, 직후에 이어지는 서술과 연결되어, 가설들이 모두 실증적으로 검증 완료되었음을 확인하는 맥락을 형성한다.
- ③ ㉔는 남극 오존 구멍의 원인에 대한 과학적 탐구가 진행 중임을 서술하는 것으로, 직후에 이어지는 '대기 규모의 방대함과 다양한 요인들의 개입' 때문에 메커니즘 규명이 어렵다는 서술과 연결되어, 문제의 해결이 단순하지 않음을 드러내는 맥락을 형성한다.
- ④ ㉔는 남극 오존 구멍의 원인이 CFC에 의한 오존 파괴로 확정되었음을 선언하는 결론부에 해당하며, 직전의 오존 구멍 악화 서술이 이 결론을 도출하기 위한 유일한 근거로 기능한다.
- ⑤ ㉔는 남극 오존 구멍의 원인에 대한 과학적 탐구가 진행 중임을 서술하는 것으로, 몰리나의 1974년 이론이 이미 남극 오존 구멍의 메커니즘을 완전히 설명하였음을 전제하는 서술이다.

16. 윗글을 읽고 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

다음 그래프는 1987년 8월과 10월의 남극 대륙 관측소 상공의 오존 농도 분포를 보여 준다. 부분압은 오존 농도에 비례하며, 남극에서는 겨울인 8월에 비해 봄인 10월의 평균 기온이 더 높다.

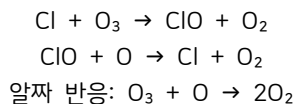


- ① <보기>의 그래프에서 8월의 부분압 분포가 종 모양을 나타내는 것은, CFC에 의한 오존 분해가 고도 20km 근처에서 가장 활발하게 진행되고 있음을 보여 주는 것이다.
- ② <보기>의 그래프에서 10월에 14~20km 구간의 부분압이 급감한 것과 고도 30km 이상에서는 변화가 거의 없는 것을 종합하면, 성층권 상층부에서는 CFC의 분해 자체가 이루어지지 않는다고 판단할 수 있다.
- ③ <보기>의 그래프에서 10월의 부분압이 전 고도에서 8월보다 낮은 것은, 지문에서 성층권의 온도가 고도에 따라 상승한다는 서술과 결합하면 기온 상승이 오존 분해의 직접적 원인임을 입증한다.
- ④ <보기>의 그래프에서 10월에 14~20km 구간의 부분압이 8월 대비 약 80% 이상 감소한 것은, 지문에서 파면이 발견한 '봄이 되면 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 현상'이 특정 고도 구간에서 더 극심한 형태로 나타날 수 있음을 보여 준다.
- ⑤ <보기>의 그래프에서 8월과 10월의 부분압 차이가 고도 10km 이하에서 거의 없는 것은, 이 고도에서는 오존이 자연적으로 생성되지도 분해되지도 않는 완전한 화학적 불활성 상태임을 의미한다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지구 오존의 90%는 성층권에 존재한다. 성층권은 전형적인 역전층*을 이루고 있어서 지상 10~15km에 해당하는 성층권의 저층에서는 기온이 -60°C에 가깝지만, 고도가 올라가면서 온도가 꾸준히 상승해 성층권 상층부인 50km의 고도에서는 기온이 0°C에 육박한다. 오존층에서 오존의 농도는 최대 12ppm*에 달한다. 성층권 상층부에서는 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 오존이 지속적으로 생성되기도 하지만, 자연적으로 생성되는 질소 산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 오존이 지속적으로 분해되기도 한다. 오존의 생성과 분해는 균형을 이루면서 오존층의 오존 농도를 일정하게 유지한다. 하지만 ㉔[오존의 분해가 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 낮아지고, 오존 합성이 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 높아질 것이다.]

성층권에 분포하는 오존층은 태양에서 오는 해로운 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 방패 역할을 한다. 하지만 오존층은 의외로 연약하여 인간의 활동에 의해 쉽게 파괴될 수 있으며, 실제로 1980년대부터 2000년대에 걸쳐 심각한 훼손을 겪었다. 1974년 초에 물리나와 롤런드는 염화 플루오린화 탄소, 즉 CFC가 성층권에서 분해되면서 염소 원자를 발생시키고 그것이 오존을 파괴한다고 주장했다. CFC는 1930년대 키네틱 케미컬사가 발매할 당시만 해도 상온과 상압에서 기화할 수 있고 화학적으로 매우 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않고 다른 물질을 분해하지도 않는 무독성, 비가연성 기체로 알려졌다. 이에 따라 CFC는 냉매, 용매, 스프레이 캔의 추진제, 다양한 플라스틱 형상을 제작하기 위한 발포제 등으로 널리 사용되었다. 그러다가 1973년에 CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고가 있었다. 물리나의 연구에 따르면, ㉓[CFC는 대기 중의 대부분의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않고] 성층권 상층부에 이르게 되면 짧은 파장의 고에너지 태양 복사선인 자외선에 의해 분해된다. 자외선을 흡수하면 CFC는 염소 원자(Cl)를 내놓는데, 그중에서 반응성이 큰 염소 원자는 오존 분자(O₃)와 반응하여 산소 분자(O₂)와 일산화 염소 라디칼(CIO)을 생성하고, 일산화 염소 라디칼은 산소 원자(O)와 반응하여 염소 원자와 산소 분자를 생성한다. 결국 하나의 염소 원자는 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자가 2개의 산소 분자를 생성하는 반응을 매개한다. 이를 정리하면 다음과 같다.



염소 원자는 오존을 분해하는 반응을 완결하면서 스스로 보존된다는 점에서 오존을 분해하는 촉매로서 기능한다. 또한 CFC가 분해되면서 생성된 염소 원자나 그 염소 원자에서 생성된 ㉑[일산화 염소 라디칼]은 다른 물질과 반응하여 염화 수소(HCl), 질산 염소(CIONO₂), 하이포아염소산(HOCl)을 생성하는데 이들 '염소 원천 화합물'은 태양 복사선을 받으면서 분해되어 성층권에 반응성이 큰 자유 라디칼* 염소 원자를 공급해 주게 된다. 이것들은 활발하게 오존을 분해하는 반응에 참여한다.

㉒[물리나는 이런 내용을 1974년에 논문을 통해서 발표했으나 실제로 대기 중 오존 분포가 어떻게 변천했는지는 그 후 10년이 지나도록 드러나지 않았고 그의 경고는 잊혔다.] 그러다가 1985년에 파먼과 그의 동료 연구자들이 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 현상, 즉 '남극 오존 구멍'

을 발견하였다. 이에 CFC의 오존층 파괴 문제를 해결하기 위하여 1987년에 몬트리올 의정서가 발표되면서 CFC의 사용을 줄이기 위한 조치가 취해졌다. 하지만 그 후 남극 오존 구멍의 상황은 더욱 악화되어 1992년과 1993년에는 통상 오존이 많이 분포하는 14~17km 상공에서 99%의 오존이 사라졌고, 2000년과 2006년에는 그때까지 알려진 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나, 그 이후 서서히 회복되는 추세에 있다. 이에 따라 남극 대륙 상공의 오존 구멍의 원인을 설명하는 다양한 가설이 제기되었고 이러한 가설들은 그 이후의 연구에 의해서 실증적인 증거들을 얻어 가고 있다. 대기 규모의 방대함과 다양한 요인들의 개입 때문에 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 어렵지만 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 해결을 위한 지속적인 노력이 요청된다.

* 역전층: 높이 올라갈수록 기온이 상승하는 공기층.

* ppm: 100만분의 1.

* 자유 라디칼: 결합하지 않은 전자를 하나 이상 가지고 있어 반응성이 높은 원자 또는 원자의 무리.

17. 밑글의 내용 전개에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 성층권의 물리적 특성을 먼저 서술한 뒤, 그 안에서 일어나는 화학적 과정으로 논의를 확장하고 있다.
- ② 특정 물질의 산업적 활용이 확대된 배경을 제시한 뒤, 그 물질이 야기한 환경 문제로 논의를 전환하고 있다.
- ③ CFC가 오존을 분해하는 과정을 화학 반응식을 활용하여 시각적으로 정리하고 있다.
- ④ 남극 오존 구멍의 원인을 설명하는 복수의 가설을 각각 구체적으로 서술하고, 실험적 방법론을 통해 가설 간 우열을 판정하고 있다.
- ⑤ CFC에 의한 오존 파괴가 이론적으로 주장된 시점과 실증적 현상이 발견된 시점 사이의 시차를 부각하고 있다.

18. 밑글에 대한 이해로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. CFC가 성층권 상층부에서 분해되는 것은, 지표면 부근에서는 접할 수 없는 짧은 파장의 고에너지 자외선이 성층권 상층부에 존재하기 때문이다.
- ㄴ. 염소 원자가 오존 분자와 반응하여 생성하는 산소 분자와, 일산화 염소 라디칼이 산소 원자와 반응하여 생성하는 산소 분자를 합하면 알짜 반응의 생성물과 일치한다.
- ㄷ. 몬트리올 의정서가 발표된 이후에도 남극 오존 구멍의 크기가 확대된 사례가 있으므로, CFC의 사용 규제가 오존층 파괴를 되돌리는 데 효과가 전혀 없었다고 판단할 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. ㉠이 CFC의 성층권 도달과 관련하여 갖는 의미에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 CFC가 비에 의해 정화되어 지표면 부근에서 완전히 제거됨을 의미하므로, CFC가 성층권까지 도달할 수 없는 이유를 설명한다.
- ② ㉠은 대류권에서의 자연적 정화 메커니즘이 CFC에 대해서는 작동하지 않아 CFC가 성층권까지 도달할 수 있는 조건을 형성한다.
- ③ ㉠은 CFC가 비에 의해 분해되지 않는 것과 더불어 태양 복사에 의해서도 분해되지 않음을 함께 서술하는 것이므로, CFC가 성층권에서도 안정적으로 존재함을 뒷받침한다.
- ④ ㉠은 CFC가 대기 중에 축적되는 것과는 논리적으로 관련이 없는 별개의 사실이다.
- ⑤ ㉠은 CFC의 대기 중 축적이 비에 의한 정화가 아닌 태양 복사에 의한 분해를 통해 해소됨을 시사한다.

20. ㉡이 오존 분해 과정에서 수행하는 복수의 역할에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡은 오존 분해 반응의 중간 생성물로서 산소 원자와 반응하여 염소 원자를 재생하는 역할과, 다른 물질과 반응하여 염소 원천 화합물의 원료가 되는 역할을 동시에 수행한다.
- ② ㉡은 오존 분해 반응의 최종 생성물로서 성층권에 축적되며, 태양 복사에 의해 직접 분해되어 자유 라디칼 염소 원자를 공급하는 단일한 역할을 수행한다.
- ③ ㉡은 CFC가 자외선에 의해 분해될 때 직접적으로 방출되는 물질이며, 오존 분자와 직접 반응하여 산소 분자를 생성하는 것이 유일한 역할이다.
- ④ ㉡은 염소 원천 화합물 중 하나에 해당하며, 태양 복사에 의해 분해되어 자유 라디칼 염소 원자를 공급하는 것이 유일한 역할이다.
- ⑤ ㉡은 염소 원자와 산소 원자가 반응하여 생성된 물질이며, 오존 분자와 반응하여 산소 분자를 생성한 뒤 더 이상의 반응에 관여하지 않고 소멸한다.

21. ㉢를 바탕으로 <보기>의 상황을 분석한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

어떤 행성의 대기에는 지구의 오존에 해당하는 기체 X가 존재하며, 기체 X의 농도는 생성 반응과 분해 반응의 균형에 의해 결정된다. 이 행성에는 기체 X를 분해하는 인공 물질 Y가 없었으나, 최근 행성 주민들이 물질 Y를 사용하기 시작하였다. 물질 Y는 기체 X의 분해를 촉진하는 촉매로 작용한다. 한편 행성의 과학자들은 기체 X의 생성 속도를 인위적으로 높이는 기술 Z를 개발하여, 물질 Y에 의한 기체 X의 추가적인 분해를 상쇄하고자 한다. 기술 Z는 기체 X의 생성 속도를 물질 Y에 의해 증가된 분해 속도만큼 정확히 높일 수 있다.

- ① 물질 Y가 사용되기 전, 행성 대기에서 기체 X의 생성 속도와 분해 속도가 같았다면 기체 X의 농도는 일정하게 유지되었을 것이다.
- ② 물질 Y가 사용되기 시작하면 기체 X의 분해가 촉진되어 분해 속도가 생성 속도를 초과하게 되므로, 기체 X의 농도는 낮아질 것이다.
- ③ 기술 Z를 적용하여 기체 X의 생성 속도를 물질 Y에 의한 추가 분해 속도만큼 높이면, 생성과 분해의 균형이 새로운 수준에서 다시 성립하여 기체 X의 농도가 유지될 수 있다.
- ④ 물질 Y가 촉매로 작용하여 반응 과정에서 소모되지 않는다면, 물질 Y의 공급을 중단하더라도 이미 대기 중에 존재하는 물질 Y에 의한 기체 X의 추가 분해는 계속될 것이다.
- ⑤ 기술 Z가 기체 X의 생성 속도를 높이면, 물질 Y에 의한 기체 X의 분해 속도 자체도 동일한 비율로 감소하여 결과적으로 기체 X의 농도가 이전 수준의 두 배로 상승할 것이다.

22. ㉣가 글의 논증 구조에서 수행하는 기능에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉣는 물리나의 이론이 발표 즉시 과학계에서 광범위한 지지를 얻어 후속 연구를 촉발하였음을 서술함으로써, 이론의 선구적 가치를 부각하는 기능을 수행한다.
- ② ㉣는 물리나의 이론과 파먼의 남극 오존 구멍 발견 사이에 약 10년의 시차가 존재하였음을 서술함으로써, 이론적 예측이 실증적 확인에 선행하였으나 그 검증에는 상당한 시간이 소요되었음을 드러내는 기능을 수행한다.
- ③ ㉣는 물리나의 이론과 파먼의 남극 오존 구멍 발견 사이에 약 10년의 시차가 존재하였음을 서술함으로써, 물리나의 이론이 과학적으로 오류였으나 이후 수정되어 받아들여졌음을 보여 주는 기능을 수행한다.
- ④ ㉣는 물리나의 경고가 잊힌 것이 과학계의 구조적 무관심 때문이었음을 논증하며, 이를 통해 남극 오존 구멍의 발견이 지연된 책임 소재를 밝히는 기능을 수행한다.
- ⑤ ㉣는 물리나의 이론 발표 이후 10년간 오존층이 실제로 안정적으로 유지되었음을 서술함으로써, CFC에 의한 오존 파괴가 이 기간에는 발생하지 않았음을 입증하는 기능을 수행한다.

23. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 논쟁을 평가한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

과학자 갑과 을은 CFC에 의한 오존층 파괴 문제의 대응 방안을 두고 논쟁하고 있다.

갑: "CFC의 사용을 전면 금지하더라도 이미 대기 중에 방출된 CFC는 성층권에 도달하여 분해될 것이므로, 오존층 파괴는 금지 조치 이후에도 상당 기간 지속될 것이다. 따라서 CFC 금지와 동시에 성층권에서 CFC를 직접 회수하는 기술을 개발해야 한다."

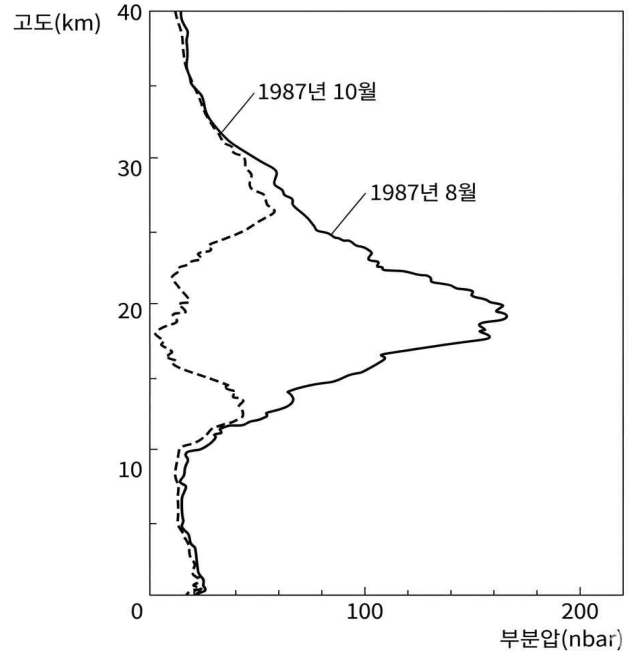
을: "CFC의 오존층 파괴는 물리나가 1974년에 이론적으로 예측하였으나, 실제 남극 오존 구멍이 발견된 것은 1985년이다. 이처럼 이론적 예측과 실제 관측 사이에 10년 이상의 간극이 있었으므로, CFC에 의한 오존층 파괴는 과장된 것이며 국제적 규제는 불필요하다."

- ① 갑의 주장에서 CFC가 금지 이후에도 성층권에 도달하여 분해될 것이라는 전제는, CFC가 대기 중에서 비에 의해 분해되지 않고 축적된다는 지문의 서술에 의해 뒷받침된다.
- ② 갑의 주장에서 성층권에서 CFC를 직접 회수해야 한다는 제안은, 지문에서 몬트리올 의정서에 의해 이미 성층권 CFC 회수가 실현되었다는 서술에 근거한 것이다.
- ③ 을의 주장에서 이론적 예측과 실제 관측 사이의 10년 간극이 CFC의 오존 파괴가 과장되었음을 입증한다는 논거는, 지문에서 파면이 남극 오존 구멍을 실제로 발견하였다는 서술과 합치한다.
- ④ 을의 주장에서 10년간 오존 파괴가 관측되지 않았으므로 CFC의 위험이 과장되었다는 추론은, 지문에서 1985년 이후 남극 오존 구멍의 상황이 더욱 악화되었다는 서술에 의해 강화된다.
- ⑤ 갑과 을의 주장은 모두 지문에서 남극 오존 구멍의 원인이 CFC가 아닌 다른 요인에 있다는 서술에 의해 반박된다.

24. 뒷글을 읽고 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

다음 그래프는 1987년 8월과 10월의 남극 대륙 관측소 상공의 오존 농도 분포를 보여 준다. 부분압은 오존 농도에 비례하며, 남극에서는 겨울인 8월에 비해 봄인 10월의 평균 기온이 더 높다.



- ① 지문에서 CFC가 성층권 상층부에서 자외선에 의해 분해된다고 하였으므로, <보기> 그래프의 고도 30km 이상 구간에서도 CFC의 분해는 일어날 수 있다. 그러나 이 구간에서 8월과 10월의 부분압이 유사한 것은, 이 고도에서 방출된 염소 원자에 의한 오존 분해가 오존의 생성을 압도할 만큼 크지 않음을 시사한다.
- ② <보기> 그래프에서 8월에 약 20km 근처의 부분압이 최대인 것은, 이 고도 구간에 오존이 가장 풍부하게 분포함을 나타낸다. 10월에 바로 이 구간의 부분압이 급감한 것은, 오존이 풍부했던 곳에서 분해가 집중적으로 일어났음을 보여 준다.
- ③ <보기> 그래프에서 10월에 14~20km 구간의 오존이 급감한 것은, 오존의 분해가 촉진되면 오존 농도가 낮아진다는 원리가 남극의 봄에 이 고도 구간에서 실현된 것으로 해석할 수 있다.
- ④ <보기> 그래프에서 고도 10km 이하에서는 8월과 10월의 부분압이 모두 매우 낮고 차이가 거의 없는데, 이는 성층권 하한(10~15km) 이하의 대류권에서는 오존이 소량만 존재하기 때문으로, 지문에서 지구 오존의 90%가 성층권에 존재한다는 서술과 부합한다.
- ⑤ <보기> 그래프에서 10월의 부분압 감소가 14~20km 구간에서 가장 극심한 것은, 지문에서 CFC가 성층권 상층부에서 자외선에 의해 분해된다는 서술과 직접적으로 대응하여, CFC의 분해와 오존의 파괴가 동일한 고도에서 동시에 일어남을 입증한다.

정답 및 해설

1. 정답: ⑤

정답 해설: 지문에서 CFC가 성층권에서 '합성'된다는 내용은 어디에도 없다. CFC는 지표면에서 인간이 제조하여 사용한 물질이 대기 중에 축적된 뒤 성층권에 도달하여 '분해'되는 것이다. 따라서 CFC가 성층권에서 합성되고 분해되는 순환 과정이 있다는 ⑤의 진술은 지문의 내용과 부합하지 않는다.

오답 해설:

- ① 2문단 첫 문장에서 오존층이 해로운 자외선 복사로부터 생명체를 보호하는 방패 역할을 한다고 서술하고 있다.
- ② 1문단에서 성층권이 역전층을 이루며 고도에 따라 기온이 상승하는 양상을 구체적 수치와 함께 서술하고 있다.
- ③ 2문단에서 염소 원자가 오존 분자와 반응하여 일산화 염소 라디칼을 생성하고, 이것이 다시 산소 원자와 반응하는 단계적 과정을 화학식과 함께 설명하고 있다.
- ④ 1974년 몰리나의 논문 발표 후 10년 이상 실증적 변화가 드러나지 않다가 1985년 파면의 남극 오존 구멍 발견에 이르는 시간적 경과를 3문단에서 서술하고 있다.

2. 정답: ④

정답 해설: 2문단에서 CFC는 1930년대 키네틱 케미컬 사가 발매할 당시 '상온과 상압에서' 화학적으로 매우 반응성이 낮다고 알려졌다고 서술하고 있다. 그런데 같은 문단에서 CFC는 성층권 상층부에 이르러 짧은 파장의 고에너지 자외선에 의해 분해된다고 하였다. 이로부터 1930년대에 반응성이 낮다고 판단한 것은 성층권이 아닌 지표면 조건에서의 관찰에 근거한 것이라고 추론할 수 있다.

오답 해설:

- ① 지문에서 CFC는 비에 의해 '분해되지 않고' 성층권까지 이른다고 하였으므로, 비에 의해 정화된다는 진술은 지문과 반대이다.
- ② 지문의 화학 반응식에서 일산화 염소 라디칼은 '산소 원자(O)'와 반응하여 염소 원자를 재생하는 것이지, '산소 분자(O₂)'와 반응하는 것이 아니다.
- ③ 성층권 상층부에서 자외선이 차단되면 CFC의 분해는 저해되겠지만, 오존의 생성 역시 '태양 복사선이 산소 분자에 부딪쳐' 일어나므로 오존 생성도 저해된다. 따라서 이 진술 자체는 적절하나, 1문단에서 오존 생성에 관여하는 태양 복사선이 반드시 '짧은 파장의 자외선'과 동일한다는 지문에서 명확히 구분하지 않으므로, 자외선 차단이 오존 생성의 저해로 직결된다고 단정하기 어렵다. 그러나 ④가 더 적절하므로 정답은 ④이다.
- ⑤ 지문에서 질소 산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 오존이 분해된다고만 하였을 뿐, 그 메커니즘이 CFC에 의한 분해와 동일하다는 내용은 어디에도 없다.

3. 정답: ④

정답 해설: 지문에서 염소 원자는 오존을 분해하는 반응을 완결하면서 '스스로 보존된다'고 하였으며, 이것이 촉매로서의 특성이다. 또한 염소 원천 화합물이 태양 복사선에 의해 분해되어 자유 라디칼 염소 원자를 다시 공급한다고 하였다. 따라서 염소 원자 하나가 오존 한 분자만을 분해한 뒤 비활성화된다는 ④의 진술은 촉매의 특성에 정면으로 배치된다.

오답 해설:

- ① 반응의 전후에 염소 원자가 보존된다는 것은 화학적 동일성이 유지됨을 뜻하며, 이는 촉매의 핵심 특성이다.
- ② 촉매가 반응에서 소모되지 않으므로, 소량의 염소 원자가 반복적으로 오존 분해 반응을 매개하여 다량의 오존을 분해할 수 있다는 추론은 적절하다.
- ③ 알짜 반응($O_3 + O \rightarrow 2O_2$)에 염소 원자가 포함되지 않은 것은, 그것이 반응물이나 생성물이 아닌 촉매이기 때문이다.
- ⑤ 일산화 염소 라디칼이 산소 원자와 반응하여 염소 원자를 재생하는 두 번째 단계는, 촉매인 염소 원자가 다시 원래 상태로 되돌아오는 과정이므로 촉매 기능 유지의 일부이다.

4. 정답: ③

정답 해설: 지문에서 염소 원천 화합물은 CFC가 분해되면서 생성된 염소 원자나 일산화 염소 라디칼이 다른 물질과 반응하여 생성된 것이며, 이들이 태양 복사선을 받으면서 분해되어 반응성이 큰 자유 라디칼 염소 원자를 공급해 준다고 하였다. 따라서 ③은 오존을 직접 분해하는 것이 아니라, 반응성 염소 원자를 재공급함으로써 오존 분해 반응의 지속성을 보장하는 매개체 역할을 수행한다.

오답 해설:

- ① 지문에서 염소 원천 화합물은 CFC가 성층권에서 분해된 후의 산물인 염소 원자나 일산화 염소 라디칼이 다른 물질과 반응하여 생성된 것이므로, 대류권에서 생성되어 이동하는 물질이 아니다.
- ② 염소 원천 화합물이 오존과 직접 반응한다는 내용은 지문에 없다. 이들은 분해되어 자유 라디칼 염소 원자를 공급하는 역할을 할 뿐이다.
- ④ 지문에서 염소 원천 화합물은 '염소 원자에서 생성된 일산화 염소 라디칼'이 다른 물질과 반응하여 생성된다고 하였으므로, 일산화 염소 라디칼의 반응 과정을 거치지 않고 독자적으로 생성된다는 진술은 부적절하다.
- ⑤ 염소 원천 화합물은 분해되어 자유 라디칼 염소 원자를 공급하는 것이지, 오존과 반응하여 소멸하는 최종 산물이 아니다.

5. 정답: ②

정답 해설: 지문에서 질소 산화물은 오존의 '분해'에 관여하는 것으로만 서술되어 있으며, 오존의 생성은 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 이루어진다. 따라서 질소 산화물의 증가가 오존 생성까지 촉진한다는 인과관계는 지문에 근거가 없으므로, 균형이 유지된다는 ②의 진술은 부합하지 않는다.

오답 해설:

- ① ②에 따르면 생성 속도와 분해 속도가 같으면 농도가 유지되므로, CFC가 개입하지 않는 한 변하지 않을 것이라는 추론은 적절하다.
- ③ CFC 유래 염소 원자의 개입으로 분해 속도가 생성 속도를 초과하면 균형이 깨진다는 것은 ②의 전제 조건이 충족되지 않는 상황에 대한 적절한 서술이다.
- ④ 1문단에서 오존 합성이 촉진되면 오존 농도가 높아진다고 명시되어 있으므로, 균형이 깨지면서 농도가 높아진다는 진술은 적절하다.
- ⑤ 산소 분자에 대한 태양 복사선의 작용이 강화되면 오존 생성이 촉진되어, CFC에 의한 분해로 인한 농도 감소 추세가 완화될 수 있다는 추론은 1문단의 내용에서 도출 가능하다.

6. 정답: ②

정답 해설: ④는 몬트리올 의정서 발표 이후에도 남극 오존 구멍의 상황이 더욱 악화되었다가, 이후 서서히 회복되는 추세에 있다는 경과를 서술하고 있다. 이는 CFC 사용 규제 조치가 취해졌으나 그 효과가 즉각적으로 나타나지 않았고, 상당한 시간이 경과한 뒤에야 회복 추세가 나타났음을 보여 주는 것으로, 규제 효과의 지연 가능성을 시사한다.

오답 해설:

- ① ④에서 의정서 이후 상황이 '더욱 악화'되었다고 하였으므로, 즉각적 개선이 이루어졌다는 서술은 ④의 내용과 정면으로 배치된다.
- ③ ④는 의정서 이후 악화되었다가 '이후 서서히 회복되는 추세에 있다'고 하였으므로, 회복 추세의 존재 자체가 CFC 규제와의 관련성을 시사하며, CFC가 아닌 다른 요인이 주된 원인임을 '논증'하는 근거라고 보기 어렵다.
- ④ ①과 동일하게 ④의 내용은 즉각적 개선을 보여 주지 않으므로, 전반부가 부적절하다.
- ⑤ 지문 마지막 부분에서 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 '어렵다'고 하였으므로, 메커니즘이 완전히 규명되었다는 진술은 지문과 부합하지 않는다.

7. 정답: ③

정답 해설: <보기>의 그래프에서 1987년 8월에 고도 약 20km 근처에서 부분압이 최대치를 보이는 것은 이 고도에서 오존이 가장 많이 분포하고 있음을 의미한다. 부분압이 높다는 것은 오존 농도가 높다는 뜻이므로, 이 고도에서 오존의 '분해'가 더 촉진되고 있다고 해석하는 것은 적절하지 않다. 오히려 이 고도에서 오존이 가장 풍부하게 존재하고 있음을 보여 준다.

오답 해설:

- ① 고도 30km 이상에서 8월과 10월의 부분압이 거의 동일하다는 것은, 이 구간에서는 계절적 변동 없이 오존 농도가 안정적으로 유지되고 있음을 나타내며, 이는 생성과 분해의 균형이 유지됨을 시사하는 적절한 해석이다.
- ② 10월에 14~20km 구간에서 부분압이 급감하는 양상은 지문에서 서술한 1992년과 1993년의 14~17km 상공 오존 소멸 양상과 유사한 고도 범위의 파괴 현상이므로 적절하다.
- ④ 1985년 파면이 발견한 남극 오존 구멍은 봄에 오존 농도가 급감하는 현상이며, <보기> 그래프에서 1987년 10월(봄)에 동일한 현상이 나타나므로 적절하다.

⑤ 10월의 오존 감소가 주로 14~20km에 집중되어 있고 30km 이상에서는 변화가 거의 없다는 것은, 오존 파괴가 성층권 전체에 균일하게 일어나지 않음을 보여 주므로 적절하다.

8. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 과학자 X는 극성층권구름이 형성되는 고도가 약 14~25km 구간이며, 봄에 태양 복사선이 돌아오면 이 구간에 축적된 전구체가 분해되어 대량의 반응성 염소 원자가 방출되고 급격한 오존 파괴가 일어난다고 하였다. 7번 문항의 <보기> 그래프에서 10월에 14~20km 구간의 부분압이 급감하는 것은 바로 이 고도 범위에서 오존 파괴가 집중적으로 나타나는 것이므로, 과학자 X의 가설에서 예측되는 오존 파괴 양상과 부합한다.

오답 해설:

① 과학자 X의 가설에 따르면 겨울 동안에는 전구체가 '축적'만 되고 분해되지 않으며, 봄에 태양 복사선이 돌아와야 전구체가 분해되어 오존 파괴가 일어난다. 따라서 태양 복사선은 오존 파괴 과정에서 필수적 요인이다.

② 과학자 X의 가설에서 봄에 극성층권구름이 소멸하면 전구체 전환의 장(場)이 사라지지만, 지문에 따르면 이미 방출된 자유 라디칼 염소 원자는 촉매로서 반복적으로 오존을 분해하며, 염소 원천 화합물이 태양 복사선에 의해 분해되어 자유 라디칼 염소 원자를 재공급하는 경로도 존재한다. 따라서 극성층권구름의 소멸만으로 반응성 염소 원자의 추가 공급이 완전히 중단된다고 단정하기는 어렵다.

③ 과학자 X의 가설에 따르면 극성층권구름은 기온이 특히 낮은 약 14~25km 구간에서 형성된다. 고도 30km 이상은 극성층권구름의 형성 범위에 해당하지 않으므로, 이 구간에서 전구체가 축적되었기 때문이라는 설명은 가설의 내용과 모순된다.

⑤ 과학자 X의 가설에서는 극성층권구름 표면에서 염소 원천 화합물이 분자 염소(Cl_2) 등의 반응성 전구체로 '전환'되는 별도의 화학 반응이 일어난다고 하였다. 이는 지문에서 설명한 '태양 복사선에 의한 분해' 경로와는 다른 경로이므로, 극성층권구름의 존재와 무관하게 동일한 방식으로 진행된다는 진술은 부적절하다.

9. 정답: ②

정답 해설: 지문은 CFC가 1930년대 발매 당시 '무독성, 비가연성 기체'로 알려져 널리 사용되었다는 초기 인식을 먼저 제시한 뒤, 1974년 몰리나의 연구를 통해 CFC가 성층권에서 오존을 파괴한다는 사실이 밝혀지고, 1985년 남극 오존 구멍의 발견과 1987년 몬트리올 의정서 발표에 이르는 경과를 서술하고 있다. 이는 특정 물질의 성질에 대한 초기 인식과 이후의 과학적 발견 사이의 간극을 부각하는 서술 방식이다.

오답 해설:

① 지문은 CFC의 발매(1930년대), 대기 축적 보고(1973년), 몰리나의 논문(1974년), 남극 오존 구멍 발견(1985년), 몬트리올 의정서(1987년) 순으로 시간적 순서를 따르고 있으며, 순서를 뒤바꾸지 않았다.

③ 질소 산화물에 의한 오존 분해의 화학적 메커니즘은 구체적으로 제시되지 않았으므로, CFC와의 병렬적 비교라 할 수 없다.

④ 몰리나는 CFC에 의한 오존 파괴를, 파면은 남극 오존 구멍의 실제 관측을 수행한 것으로, 양자가 대립하는 관점에서 출발한 것이 아니다.

⑤ 남극 오존 구멍의 원인에 대한 다양한 가설이 제기되었다고만 하였을 뿐, 각 가설을 상세히 소개하거나 특정 가설을 지지하는 논증을 전개하지 않았다.

10. 정답: ⑤

정답 해설: 3문단에서 몰리나가 1974년에 논문을 통해 발표했으나 '실제로 대기 중 오존 분포가 어떻게 변했는지는 그 후 10년이 지나도록 드러나지 않았고 그의 경고는 빗나갔다'라고 하였다. 따라서 대기 중 오존 분포의 실제 변천이 즉각적으로 확인되었다는 ⑤의 진술은 지문과 정면으로 배치된다.

오답 해설:

① 1973년에 CFC의 대기 중 축적 보고가 있었고, 1974년 초에 몰리나가 오존층 파괴를 주장하였으므로 시간적 순서가 맞다.

② 1문단에서 성층권이 역전층을 이루어 고도가 올라갈수록 온도가 상승한다고 하였으므로 적절하다.

③ 2문단에서 반응성이 큰 염소 원자가 오존 분자와 반응하여 산소 분자와 일산화 염소 라디칼을 생성한다고 하였으므로 적절하다.

④ 1985년 남극 오존 구멍 발견 이후 1987년 몬트리올 의정서가 발표되었으므로 적절하다.

11. 정답: ⑤

정답 해설: 지문에서 CFC는 발매 당시 '화학적으로 매우 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않고 다른 물질을 분해하지도 않는 무독성, 비가연성 기체'로 알려졌고, '이에 따라' 냉매, 용매, 스프레이 캔의 추진제, 발포제 등으로 널리 사용되었다고 하였다. 즉 ①의 특성이 다른 물질과 화학적으로 반응하지 않으리라는 기대를 형성하였고, 그 기대가 다양한 산업적 용도로의 확산을 뒷받침하였다.

오답 해설:

① ①에 포함된 '무독성'은 인체 무해성을, '비가연성'은 불에 타지 않는 성질을 뜻하며, 이와 함께 '반응성이 낮아 분해되지 않고 다른 물질을 분해하지 않는다'는 화학적 안정성이 ① 앞의 서술에 포함되어 있다. 따라서 ①이 산업적 활용 가능성과 무관하다는 진술은 부적절하다.

② ②은 지표면 조건(상온, 상압)에서의 특성이며, 성층권에서 자외선에 의해 분해되지 않으리라는 기대와는 직접적으로 연결되지 않는다. 지문에서 CFC는 성층권에서 자외선에 의해 분해된다고 하였다.

③ 지문에서 CFC는 비에 의해 분해되지 않고 대기 중에 축적된다고 하였으므로, 자연적으로 정화될 것이라는 예측이 맞았다는 서술은 부적절하다.

④ ④의 특성은 CFC가 오존을 분해할 가능성을 시사하는 것이 아니라, 오히려 화학적 안정성을 보여 주는 것이므로 부적절하다.

12. 정답: ①

정답 해설: ⑨는 성층권 상층부에서 태양 복사선에 의한 오존 생성과 질소 산화물에 의한 오존 분해가 동시에 일어난다는 것을 서술한다. 이 내용은 이후 1문단에서 오존의 생성과 분해가 균형을 이루어 농도를 유지한다는 서술로 이어지고, 2문단에서 CFC가 이 분해 과정을 추가로 촉진함으로써 균형이 깨지고 오존 농도가 낮아진다는 논의의 전제를 형성한다. 따라서 ⑨는 CFC에 의한 오존 파괴 메커니즘을 이해하기 위한 배경 지식을 제공하는 역할을 수행한다.

오답 해설:

② 지문에서 CFC는 오존의 '분해'를 촉진하는 것이지 '생성'을 촉진하는 것이 아니므로, 오존 농도가 높아지는 메커니즘을 설명하기 위한 전제라는 분석은 부적절하다.

③ 지문에서 질소 산화물에 의한 오존 분해의 구체적 메커니즘은 서술되지 않았으므로, 그것이 CFC와 동일한 메커니즘임을 논증하기 위한 근거라는 분석은 부적절하다.

④ ④는 오존의 생성과 분해라는 자연적 과정을 서술하는 것이지, 남극 오존 구멍의 원인이 자연적 분해 과정의 강화에 있음을 직접적으로 입증하는 서술이 아니다.

⑤ 오존의 자연적 생성에 관한 정보는 ⑨에 포함되어 있으나, 몰리나의 연구는 CFC에 의한 오존 파괴에 관한 것이므로, ②가 몰리나의 업적을 부각하는 기능을 수행한다는 분석은 부적절하다.

13. 정답: ⑤

정답 해설: ④는 하나의 염소 원자가 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자를 2개의 산소 분자로 전환하는 반응을 '매개'한다고 서술한다. 그 이유는 지문에 제시된 두 단계의 반응에서 찾을 수 있다. 첫 번째 단계에서 염소 원자가 오존 분자와 반응하여 일산화 염소 라디칼과 산소 분자를 생성하고, 두 번째 단계에서 일산화 염소 라디칼이 산소 원자와 반응하여 염소 원자와 산소 분자를 재생한다. 이 두 단계가 연쇄적으로 일어나면서 각 단계에서 오존 분자 또는 산소 원자가 산소 분자로 전환되기 때문에, 결과적으로 하나의 염소 원자가 오존 분자와 산소 원자의 산소 분자 전환 반응을 매개하게 된다.

오답 해설:

① 자유 라디칼 염소 원자가 염소 원천 화합물을 직접 분해한다는 내용은 지문에 없다. 염소 원천 화합물은 '태양 복사선을 받으면서' 분해된다.

② 지문의 반응식에서 일산화 염소 라디칼은 오존 분자가 아닌 '산소 원자(O)'와 반응한다. 또한 하나의 염소 원자가 다수의 오존 분자를 '동시에' 분해한다는 내용은 지문에 없다.

③ 지문의 반응에서 염소 원자는 오존 분해 반응의 핵심 매개체이므로, 염소 원자가 관여하지 않는다는 서술은 부적절하다.

④ 지문에서 산소 원자가 오존 분자를 분해한다는 내용은 없다. 산소 원자는 일산화 염소 라디칼과 반응하는 것이지, 오존 분자를 분해하는 것이 아니다.

14. 정답: ④

정답 해설: ③은 CFC가 1930년대에 '무독성, 비가연성 기체'로 알려진 데서 드

러나듯 지표면 조건(상온, 상압)에서 화학적 반응성이 낮다는 인식의 근거가 된 특성이다. 반면 ㉠인 '자유 라디칼'은 결합하지 않은 전자를 가져 반응성이 높은 상태를 가리키며, 지문에서 CFC가 성층권에서 분해된 후 생성된 염소 원자가 이러한 자유 라디칼 상태로써 오존을 활발하게 분해한다고 서술하고 있다. 따라서 ㉠과 ㉡은 지표면과 성층권이라는 서로 다른 조건에서 상반된 화학적 양상이 나타남을 드러내는 관계에 있다.

오답 해설:

- ㉠ ㉠인 자유 라디칼은 반응성이 높은 상태를 가리키므로, CFC가 성층권에서도 동일한 안정성을 유지함을 뒷받침하는 것이 아니라 오히려 반대이다.
- ㉡ ㉡은 CFC의 화학적 안정성을 보여 주는 특성이지, CFC가 오존과 직접 반응할 수 있음을 시사하는 것이 아니다. 또한 오존과 직접 반응하는 것은 CFC 자체가 아니라 CFC에서 방출된 염소 원자이다.
- ㉢ 지문에서 CFC는 비에 의해 분해되지 않고 대기 중에 축적된다고 하였으므로, 비에 의해 쉽게 정화될 것이라는 예측이 유효하다는 서술은 부적절하다.
- ㉤ ㉤은 지표면 조건에서의 특성이며, 성층권에서 화학적 안정성이 강화된다는 내용은 지문에 없다. 또한 ㉤은 염소 원천 화합물의 생성을 억제하는 원리가 아니라 반응성이 높은 염소 원자의 상태를 가리킨다.

15. 정답: ㉢

정답 해설: ㉢는 남극 오존 구멍의 원인을 설명하는 다양한 가설이 제기되었고 실증적 증거를 얻어 가고 있다는 내용이다. 이 서술 직후에 '대기 규모의 방대함과 다양한 요인들의 개입 때문에 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 어렵다'는 서술이 이어진다. ㉣와 직후 서술은 함께 연결되어, 과학적 탐구가 진행 중이지만 문제의 해결이 단순하지 않다는 맥락을 형성한다.

오답 해설:

- ㉠ ㉠은 '다양한 가설이 제기되었고 실증적인 증거들을 얻어 가고 있다'는 서술이므로, 원인이 CFC로 확정되었음을 선언하는 결론부가 아니다.
- ㉡ ㉡에서 가설들이 실증적인 증거들을 '얻어 가고 있다'고 하였으므로, 검증이 완료되었다는 서술과는 부합하지 않는다. '얻어 가고 있다'는 진행형 표현은 검증이 계속되고 있음을 나타낸다.
- ㉣ ㉣와 동일한 이유로 ㉢는 결론부가 아니며, 직전의 오존 구멍 악화 서술이 유일한 근거라는 분석도 부적절하다.
- ㉤ 몰리나의 1974년 이론은 CFC에 의한 오존 분해 메커니즘에 관한 것이지만, 남극 오존 구멍의 발생 메커니즘을 완전히 설명한 것이 아니다. 지문에서도 남극 오존 구멍의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 어렵다고 하였다.

16. 정답: ㉣

정답 해설: <보기>의 그래프에서 10월에 14~20km 구간의 부분압이 8월 대비 약 80% 이상 감소하였다. 지문에서 파면은 '봄이 되면 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 현상'을 발견하였다고 하였는데, 이 70%라는 수치는 남극 상공 전체의 평균적 감소율을 나타내는 것일 수 있다. <보기>의 그래프는 특정 고도 구간(14~20km)에서 80% 이상의 감소가 나타남을 보여 주므로, '남극 오존 구멍' 현상이 특정 고도에서는 평균보다 더 극심하게 나타날 수 있음을 보여 준다.

오답 해설:

- ㉠ 8월의 부분압이 20km 근처에서 최대치를 보이는 종 모양 분포는, 이 고도에서 오존이 가장 풍부하게 분포하고 있음을 나타내는 것이지, CFC에 의한 오존 분해가 가장 활발하다는 것을 보여 주는 것이 아니다.
- ㉡ 고도 30km 이상에서 10월 부분압이 8월과 유사한 것은 이 구간에서 오존 파괴가 집중적으로 일어나지 않았음을 보여 줄 뿐이다. 지문에 따르면 CFC의 분해 자체는 성층권 상층부에서 자외선에 의해 이루어지므로, 이 구간에서 CFC의 분해가 이루어지지 않는다고 판단하는 것은 부적절하다.
- ㉢ <보기>에서 10월의 부분압이 8월보다 낮은 것은 봄에 오존 파괴가 발생하는 남극 오존 구멍 현상을 보여 주는 것이다. 성층권의 기온 상승 자체가 오존 분해의 직접적 원인이라는 내용은 지문에 서술되어 있지 않으므로, 이를 '입증'한다고 보기 어렵다.
- ㉤ 고도 10km 이하는 성층권의 범위 밖(대류권)에 해당하며, 이 구간에서 부분압 차이가 거의 없는 것은 원래 이 구간에 오존이 매우 적게 분포하기 때문이다. 이를 오존이 생성되지도 분해되지도 않는 '완전한 화학적 불활성 상태'라고 단정하는 것은 지문의 내용으로 뒷받침되지 않는다.

17. 정답: ㉣

정답 해설: 지문의 3문단에서 남극 오존 구멍의 원인을 설명하는 '다양한 가설이

제기되었고 이러한 가설들은 그 이후의 연구에 의해서 실증적인 증거들을 얻어 가고 있다'고만 서술하였을 뿐, 각 가설의 구체적 내용을 서술하거나 실험적 방법론을 통해 가설 간 우열을 판정하는 내용은 어디에도 없다.

오답 해설:

- ㉠ 1문단에서 성층권의 온도 구조와 역전층 특성을 먼저 서술한 뒤, 오존의 생성과 분해라는 화학적 과정으로 논의를 확장하고 있다.
- ㉡ 2문단에서 CFC의 낮은 반응성 때문에 냉매, 용매 등으로 널리 사용되었다는 산업적 활용의 배경을 제시한 뒤, 몰리나의 연구를 통해 CFC가 오존을 파괴한다는 환경 문제로 논의를 전환하고 있다.
- ㉢ 2문단에서 CFC 분해로 인한 오존의 화학적 분해 과정을 반응식($Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$ 등)으로 정리하여 제시하고 있다.
- ㉤ 몰리나가 1974년에 논문을 발표하였으나 10년이 지나도록 실제 변천이 드러나지 않았다가 1985년에야 파면이 남극 오존 구멍을 발견하였다는 서술을 통해, 이론적 주장과 실증적 발견 사이의 시차를 부각하고 있다.

18. 정답: ㉢

정답 해설:

- ㄱ. 적절하다. 지문에서 CFC는 '대기 중의 대부분의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않고 성층권 상층부에 이르게 되면 짧은 파장의 고에너지 태양 복사선인 자외선에 의해 분해된다'고 하였다. CFC가 성층권 상층부에서야 비로소 분해되는 것은 그곳에 존재하는 짧은 파장의 고에너지 자외선 때문이라고 이해할 수 있다.
- ㄴ. 적절하다. 첫 번째 반응($Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$)에서 산소 분자 1개가 생성되고, 두 번째 반응($ClO + O \rightarrow Cl + O_2$)에서 산소 분자 1개가 생성되어 총 2개의 산소 분자가 생성된다. 이는 알짜 반응($O_3 + O \rightarrow 2O_2$)의 생성물인 산소 분자 2개와 일치한다.
- ㄷ. 부적절하다. 지문에서 몬트리올 의정서 이후 남극 오존 구멍이 더 악화되었으나 '그 이후 서서히 회복되는 추세에 있다'고 하였으므로, 규제가 효과가 '전혀' 없었다고 판단하는 것은 부적절하다.
- 오답 해설:
 - ㉠ ㄱ만 고르면 ㄴ이 누락된다.
 - ㉡ ㄴ만 고르면 ㄱ이 누락된다.
 - ㉣ ㄷ이 부적절하므로 포함될 수 없다.
 - ㉤ ㄷ이 부적절하므로 포함될 수 없다.

19. 정답: ㉡

정답 해설: ㉡은 CFC가 대기 중의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않는다는 사실을 가리킨다. 대류권에서 비에 의한 정화는 대부분의 오염 물질을 제거하는 자연적 메커니즘인데, CFC에 대해서는 이것이 작동하지 않으므로 CFC가 대기 중에 축적되고, 결국 성층권까지 도달할 수 있는 조건이 형성된다.

오답 해설:

- ㉠ ㉠은 CFC가 비에 의해 '분해되지 않는다'는 것이므로, 비에 의해 정화되어 제거된다는 서술은 ㉠의 의미와 정반대이다.
- ㉢ ㉢은 비에 의한 분해에 대해서만 서술하고 있으며, 태양 복사선에 의해서도 분해되지 않는다는 내용은 포함하지 않는다. 지문에서 CFC는 성층권에서 자외선에 의해 분해된다고 명시하였다.
- ㉣ CFC가 비에 의해 분해되지 않는다는 것은 대기 중의 자연적 제거가 이루어지지 않음을 의미하므로, CFC의 대기 중 축적과 직접적으로 관련된다.
- ㉤ 지문에서 CFC의 대기 중 축적은 비에 의한 정화가 이루어지지 않기 때문이며, 태양 복사선에 의한 분해는 성층권에서야 이루어진다. 축적이 태양 복사선에 의해 해소된다는 서술은 부적절하다.

20. 정답: ㉠

정답 해설: 지문에서 ㉠(일산화 염소 라디칼)은 두 가지 역할을 수행한다. 첫째, 오존 분해 반응의 두 번째 단계($ClO + O \rightarrow Cl + O_2$)에서 산소 원자와 반응하여 염소 원자를 재생하는 중간 생성물로서 기능한다. 둘째, '다른 물질과 반응하여 염화 수소(HCl), 질산 염소($ClONO_2$), 하이포아염소산($HOCl$)을 생성'하는 경로에도 관여하여, 이들 염소 원천 화합물의 생성 원료가 된다. 따라서 ㉠은 이 두 가지 역할을 동시에 수행한다.

오답 해설:

- ㉡ ㉡은 최종 생성물이 아니라 반응의 중간 생성물이며, 태양 복사선에 의해 직접 분해되어 자유 라디칼을 공급하는 것은 ㉠ 자체가 아니라 ㉡이 다른 물질과

반응하여 만든 '염소 원천 화합물'이다.

③ ㉠은 CFC가 자외선에 의해 분해될 때 직접 방출되는 것이 아니라, CFC에서 방출된 염소 원자가 오존과 반응하여 생성되는 물질이다. 또한 ㉠이 오존 분자와 직접 반응한다는 내용은 지문에 없다.

④ ㉠은 염소 원천 화합물 자체가 아니라, 염소 원천 화합물을 생성하는 원료 물질이다. 염화 수소, 질산 염소, 하이포아염소산이 염소 원천 화합물에 해당한다.

⑤ ㉠은 염소 원자와 '산소 원자'가 반응하여 생성되는 것이 아니라, 염소 원자가 '오존 분자(O₃)'와 반응하여 생성된다. 또한 ㉠은 소멸하지 않고 산소 원자와 반응하여 염소 원자를 재생하거나, 다른 물질과 반응하여 염소 원천 화합물을 생성한다.

21. 정답: ㉠

정답 해설: ㉠에 따르면 오존 분해가 촉진되면 오존 농도가 낮아지고, 오존 합성이 촉진되면 오존 농도가 높아진다. ㉠에서는 기체 Z가 기체 X의 생성 속도를 높이면 물질 Y에 의한 기체 X의 분해 속도 자체도 동일한 비율로 감소한다고 하였는데, 생성 속도의 증가가 분해 속도의 감소를 유발한다는 관계는 지문에서 도출할 수 없다. 지문에서 오존의 생성과 분해는 각각 독립적으로 일어나는 과정이며, 한쪽의 변화가 다른 쪽을 자동으로 변화시키는 피드백 메커니즘은 서술되지 않았다. 또한 기체 X의 농도가 이전 수준의 두 배로 상승한다는 귀결 역시 ㉠로부터 도출될 수 없다.

오답 해설:

① ㉠의 전제인 '생성과 분해가 균형을 이루면 농도가 일정하게 유지된다'는 원리를 <보기>의 상황에 적용한 것으로 적절하다.

② 물질 Y가 기체 X의 분해를 촉진하면 분해 속도가 생성 속도를 초과하게 되어 농도가 낮아진다는 것은, ㉠에서 '오존의 분해가 촉진된다면 농도가 낮아진다'는 원리와 부합한다.

③ 기체 Z로 생성 속도를 높여 물질 Y에 의한 추가 분해를 상쇄하면, 새로운 수준에서 균형이 성립하여 농도가 유지될 수 있다는 추론은 ㉠의 균형 원리에서 도출 가능하다.

④ 물질 Y가 촉매로서 반응에서 소모되지 않으므로, 공급이 중단되어도 이미 존재하는 물질 Y가 계속 기능한다는 추론은 지문에서 염소 원자가 촉매로서 보존된다는 서술로부터 도출 가능하다.

22. 정답: ㉠

정답 해설: ㉠은 몰리나가 1974년에 이론을 발표하였으나 실제 대기 중 오존 분포의 변천이 10년 이상 드러나지 않았고 경고가 잊혔다는 사실을 서술하고 있다. 이 서술은 바로 뒤에 이어지는 1985년 파면의 남극 오존 구멍 발견과 연결되어, 이론적 예측이 실증적 확인에 선행하였으나 그 검증에는 약 10년의 시간이 소요되었음을 드러내는 기능을 수행한다. 이를 통해 과학적 이론의 예측력과 실증적 검증 사이의 시간적 간극을 부각하는 서술 구조가 형성된다.

오답 해설:

① ㉠에서 몰리나의 경고가 '잊혔다'고 하였으므로, 발표 즉시 광범위한 지지를 얻었다는 서술은 ㉠의 내용과 정면으로 배치된다.

③ ㉠에서 10년간 '드러나지 않았다'는 것은 관측 데이터의 부재를 뜻할 뿐, 몰리나의 이론이 오류였음을 의미하지 않는다. 이후 파면의 발견은 몰리나의 이론이 맞았음을 뒷받침하는 방향으로 서술된다.

④ ㉠에서 경고가 잊힌 원인이 과학계의 '구조적 무관심' 때문이라는 분석은 지문에 근거가 없다. 지문은 단지 실증적 증거가 부재했다는 사실만을 서술할 뿐이다.

⑤ ㉠에서 10년간 오존 분포의 변천이 '드러나지 않았다'는 것은 관측·확인 이 이루어지지 않았음을 의미하는 것이지, 오존층이 실제로 안정적으로 유지되었음을 입증하는 것이 아니다.

23. 정답: ㉠

정답 해설: 갑은 CFC의 사용을 전면 금지하더라도 이미 방출된 CFC가 성층권에 도달하여 분해될 것이므로 오존층 파괴가 지속될 것이라고 주장한다. 이 전제는 지문에서 CFC가 '대기 중의 대부분의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않고' 대기 중에 축적되며, 성층권에 이르면 자외선에 의해 분해된다는 서술에 의해 뒷받침된다. 비에 의해 제거되지 않으므로 이미 방출된 CFC는 대기 중에 잔류하여 점차 성층권에 도달할 것이라는 추론이 가능하다.

오답 해설:

② 지문에서 몬트리올 의정서는 'CFC의 사용을 줄이기 위한 조치'에 해당하며, 성층권에서 CFC를 직접 회수하는 기술이 실현되었다는 내용은 어디에도 없다.

③ 을은 10년의 간극을 근거로 CFC에 의한 오존 파괴가 '과장되었다'고 주장하는데, 파면이 남극 오존 구멍을 실제로 발견하였다는 사실은 오히려 CFC에 의한 오존 파괴가 실재함을 뒷받침하는 것이므로, 을의 논거를 강화하지 않고 오히려 약화한다.

④ 1985년 이후 남극 오존 구멍이 더욱 악화되었다는 사실은 CFC의 위험이 과장이 아니라 실재하며 심각하다는 것을 보여 주므로, 을의 추론을 강화하는 것이 아니라 반박하는 근거가 된다.

⑤ 지문에서 남극 오존 구멍의 원인이 CFC가 아닌 다른 요인에 있다고 서술하지 않았다. 다양한 가설이 제기되었다고 하였을 뿐, CFC 이외의 요인으로 원인이 확정되었다는 내용은 없다.

24. 정답: ㉠

정답 해설: 지문에서 CFC는 '성층권 상층부'에서 자외선에 의해 분해된다고 하였다. 그런데 <보기> 그래프에서 10월의 부분압 감소가 가장 극심한 구간은 14~20km로, 이는 성층권의 '하부'에 해당한다. 따라서 CFC의 분해가 일어나는 곳(성층권 상층부)과 오존 파괴가 가장 극심한 곳(성층권 하부)은 서로 다른 고도이다. ㉠은 CFC의 분해와 오존의 파괴가 '동일한 고도에서 동시에 일어남을 입증한다'고 하였으나, 이는 그래프와 지문의 서술이 직접적으로 대응하지 않는 부분 이므로 부적절하다.

오답 해설:

① 지문에서 CFC의 분해 자체는 성층권 상층부에서 일어나므로 고도 30km 이상에서도 CFC가 분해되어 염소 원자가 방출될 수 있다. 그러나 그 고도에서 8월과 10월의 부분압이 유사한 것은, 방출된 염소 원자에 의한 오존 분해가 오존 생성을 압도하지 못함을 시사한다는 해석은 적절하다.

② 8월에 약 20km 근처에서 부분압이 최대인 것은 오존이 가장 풍부한 구간이며, 10월에 바로 이 구간에서 급감한 것은 오존이 풍부했던 곳에서 파괴가 집중되었음을 보여 주므로 적절하다.

③ 오존의 분해가 촉진되면 농도가 낮아지는데, 10월의 14~20km 구간에서 부분압이 급감한 것은 이 원리가 실현된 것으로 해석할 수 있으므로 적절하다.

④ 고도 10km 이하에서 부분압이 매우 낮고 계절 차이가 거의 없는 것은, 이 구간이 대류권에 해당하여 오존이 소량만 존재하기 때문이며, 이는 지구 오존의 90%가 성층권에 존재한다는 서술과 부합하므로 적절하다.